

Günlük Ders Planı · Hafta 5

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 10 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 1 · Kuvvet ve Hareket · Yatay Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket — grafikler ve matematiksel modeller
Öğrenme Çıktısı	FİZ.10.1.3 — Yatay doğrultuda sabit ivmeyle hareket eden cisimlerin hareket grafiklerinden elde edilen matematiksel modelleri yorumlayabilme.
Süreç bileşenleri	a) Grafikleri inceler. b) Grafikleri birbirine dönüştürerek matematiksel modellere ulaşır. c) Grafikler ile matematiksel modeller arasındaki ilişkiyi kendi cümleleriyle yeniden ifade eder.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · KB2.4 Çözümleme · KB2.14 Yorumlama · KB2.15 Yansıtma
Eğilimler · SDB · Değerler	E3.1 Uzmanlaşma · E3.2 Odaklanma · E3.6 Analitik Düşünme · E3.7 Sistemati Olma · SDB1.2 Öz Düzenleme · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık · D14 Saygı
Okuryazarlık	OB4 Görsel · OB7 Veri
Ölçme aracı (TYMM)	Kavram haritası (dereceli puanlandırma anahtarı, 7 puan) · Akran değerlendirme ölçeği (dört ölçüt, puanı karneye işlenmez) · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Anahtarların tamamı Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Matematik (eğim, alan, ikinci dereceden ifadenin grafiği) · Görsel Sanatlar (ölçekli çizim ve eksen düzeni)
Anahtar kavramlar	konum-zaman grafiği (parabolik eğri) · hız-zaman grafiği · ivme-zaman grafiği · grafikler arası dönüşüm · eğim · altında kalan alan · yer değiştirme · ilk hız · ortalama hız
Ön koşul	Hareket grafiklerinin okunması (Hafta 2–3) ve ivmenin tanımı $a = \Delta v / \Delta t$ (Hafta 4). İvmenin tanımı bu hafta yeniden öğretilmez; yalnız grafikler arası dönüşümde kullanılır.
Kapsam sınırı	Bütün hareketler yatay doğrultudadır. Hiçbir matematiksel model hazır verilmez; her biri bir grafikten ya da çizelgeden türetilir. Verili bağıntı içinden parametre aratan soyut soru kurulmaz. Başka doğrultudaki hareketler ve ivmenin kaynağı ileriki haftalara bırakılmıştır (zümre sıralama tercihi, Hoca Notu'nda gerekçelidir).

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Öğrencinin hız-zaman grafiği okuyabildiği, eğim ve alan kavramlarını matematikten tanıdığı, ivmeyi birim zamandaki hız değişimi olarak tanımlayabildiği kabul edilir. Her örnekte hareketin düz ve yatay bir doğrultuda olduğu ve ivmenin kayıt boyunca değişmediği açıkça belirtilir.
Dikkat çekme	Geçen haftadan tahtada asılı kalan soru okunur: "İvmesini bildiğimiz bir taşıtın sonraki hızını ve gittiği yolu söyleyebilir miyiz?" Tahminler yazılır ve ders boyunca silinmez.
Köprü kurma	Muratpaşa'daki hafif raylı hat kaydı okunur. Tahtaya alt alta üç çerçeve kurulur; zaman ekseninin hizalı olması vurgulanır. Öğrenciden önce eğim, sonra alan hesabı istenir.
Uygulama	Kendi Kaydından Üç Grafik atölyesi (föy): masa üstündeki arabacık, ip ve su şişesiyle eşit sürelerde konum işaretlenir; kareli sayfaya üç çerçeve kurulur; eğim ile alan iki yönde de hesaplanır. Şişe ağırlaştırılıp ölçüm yinelenir.
Değerlendirme	Süreç: sözlü hızlı kontrol (Slayt 11) ve föy gözlemi. Sonuç: kavram haritası (7 puan) ve akran değerlendirme ölçeği, ikisi de dereceli puanlandırma anahtarıyla. Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır.
Farklılaştırma	Destekleme: Ş.2'nin alt iki çerçevesi için eksen değerleri önceden okutulur ve ilk nokta birlikte konur; ÇK 3'te konum hesabı için çizelge iskeleti verilir; föyde tek deneme yapılır. Zenginleştirme: öğrenci hızın ifadesi ile yer değiştirmenin ifadesini yan yana yazıp zamanı birlikte yok etmeyi dener ve sonucu grafikten okuduğu değerle karşılaştırır.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · tekerlekli oyuncak araba, ince ip, su dolu küçük şişe, şerit metre, renkli bant, kronometre ve kareli defter sayfası (grup başına bir takım)

Kapsam: Bu hafta hiçbir bağıntı hazır verilmez; ilerideki haftaların konuları anılmaz. Bu haftada sayım sorusu kullanılmaz; hiçbir sınıflama kapalı liste gibi sunulmaz ve bir madde eksik veriyle kapatılıyorsa neyin eksik olduğu öğrenciye açıkça sordurulur. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.10.1.3-a / -b / -c).

Hoca Notu · Yatay Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda üç grafiği (konum-zaman, hız-zaman, ivme-zaman) **aynı hareketin üç yüzü** olarak okuyabilmeli; birinden ötekine **eğim** ve **alan** ile geçebilmeli; hızın ve yer değiştirmenin ifadelerini grafikten türetip aralarındaki ilişkiyi kendi cümleleriyle anlatabilmeli.

Bu sürümde: (1) Kaynaktaki otobüs maddesinde boyalı bölgenin dikdörtgen ve üçgen genişlikleri birbirini tutmuyordu; kayıt yeniden kuruldu ve alan şekille tutturuldu. (2) Tek adımlı maddeler (test 1, 5, 9) iki adımlı, karar isteyen sorulara çevrildi; anahtar harfleri korundu. (3) Birbirinin sayı değiştirilmiş kopyası olan alan maddeleri (ÇK 4 ve 7; test 2, 9) farklı düzenek ve farklı istenilenlerle yeniden yazıldı. (4) ÇK 10 artık "kaç tanesi doğrudur" saymaz; eksik veriyle hangi soruların cevaplanabildiğini sordurur. Test 15 de alan toplamı sormayı bırakıp "hızlanma bölümü kısalsaydı ne değiştirdi" karşılaştırmasına çevrildi; ikisi de Bağlam 1 ile aynı işi istiyordu. (5) Aynı geri çekme düzeneğini üçüncü kez kullanan ÇK 5, makara ve asılı ağırlıkla kurulan atölye düzeneğine taşındı; sayılar ve cevaplar aynı kaldı. (6) Bütün grafiklerde yatay eksenin adı ok ucunun yanındadır ve hız değerleri gerçek taşıtlara uyacak biçimde seçilmiştir; bağlam temelli 8 soru ile 12 slaytlık akış bu sürümde eklendi.

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): Bu hafta hiçbir ifade hazır verilmez; her biri bir grafikten ya da çizelgeden türetilir. "Aşağıdaki bağıntıya göre bilinmeyeni bulunuz" biçiminde soyut denklem sorusu bilinçli olarak kurulmamıştır; TYMM FİZ.10.1.3-b "grafiklerini birbirine dönüştürerek matematiksel modellere ulaşır" der. İvmenin tanımı ($a = \Delta v / \Delta t$) Hafta 4'te kurulmuş kabul edilir ve yeniden öğretilmez. Bütün örnekler yatay doğrultudadır; başka doğrultudaki hareketler ve ivmenin kaynağı bu haftanın konusu değildir. Zamanı yok eden üçüncü bir ifade çekirdek derste kullanılmaz; yalnız zenginleştirme sütununda öğrencinin kendi türetmesine bırakılmıştır.

80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
7 dk	Açılış: geçen haftadan asılı kalan soru okunur, tahminler tahtaya yazılır ve silinmez.	Slayt 2-3 · ÇK açılış kutusu
10 dk	Üç çerçeve tahtaya alt alta kurulur; zaman ekseninin hizalı olması ısrarla vurgulanır.	Slayt 4 · ÇK senaryo

10 dk	Eğim köprüsü: hız-zaman doğrusundan ivme-zaman çizimine geçilir, sonucun birimi yazdırılır.	Slayt 5 · ÇK 1-2
12 dk	Alan köprüsü: ivme çiziminin altındaki alan hız değişimini, hız çiziminin altındaki alan yer değiştirmeyi verir; bölme kutusunun kaç metre ettiği hesaplatılır.	Slayt 6-7 · ÇK 3
18 dk	Kendi Kaydından Üç Grafik atölyesi: ip-şişe düzeneğiyle veri toplanır, üç çerçeve kurulur.	Föy 1-3. adım
8 dk	İşaret ve kesme kararı: yavaşlayan kayıt sıfıra inince ne olur? Duran cisimde kayıt biter, çekme sürüyorsa grafik sıfırın altına devam eder.	Slayt 9 · ÇK 4-5
8 dk	Ortalama hızın koşulu: $(v_0 + v) / 2$ yalnız ivme değişmiyorsa geçerlidir.	Slayt 10 · ÇK 7
7 dk	Kavram haritası bireysel doldurulur ve toplanır; kapanış sorusu tahtaya bırakılır.	ÇK Beceri 12 · Slayt 11-12

Akran değerlendirme (ÇK Beceri 13) bir sonraki derste 5 dakikada uygulanır; kâğıtlar yan sıralar arasında değişir. Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır.

Sınıfta Kurulacak Dönüşüm Şeması

aynı hareketin üç yüzü, iki köprü: sağa EĞİM, sola ALAN



her adımda birimi yazdırın: $(m) \div (s) = m/s, (m/s) \div (s) = m/s^2, (m/s^2) \times (s) = m/s, (m/s) \times (s) = m$

sayılar sınıftan gelir, şema tahtada ders boyunca asılı kalsın

Ş.H · tahtaya kurulacak dönüşüm şeması · sağa geçerken eğim, sola geçerken alan

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Konum-zaman çiziminin eğimi ivmedir"	Geçen hafta eğitim ↔ ivme eşleşmesi kurulmuş, hangi grafikte olduğu unutulmuş.	Üç çerçeveyi alt alta tutup her eğimin birimini yazdırma (ÇK 8; test 11, 14; Bağlam 4)
"Sabit ivmeli harekette konum-zaman çizimi de doğrudur"	"Sabit" sözcüğü bütün çizimlere yayılıyor.	ÇK 3-c: konumları hesaplatıp noktaları koydurma (Slayt 8; test 4, 14; Bağlam 5)
"Hız-zaman altındaki alan alınan yoldur"	Yön değiştiren hareket hiç görülmemiş.	ÇK 5: eksenin altındaki bölgeyi eksi aldırma (test 10; Slayt 9; Bağlam 7)
"Yavaşlayan cismin grafiği sıfırdan sonra da uzatılır"	Çizim, olayın değil kâğıdın kuralına göre uzatılıyor.	ÇK 4-c ile ÇK 5-c'yi yan yana okutma: biri kesilir, öteki devam eder (Slayt 9; Bağlam 8)
"Ortalama hız her zaman ilk ve son hızın ortalamasıdır"	Kısa yol koşulsuz ezberleniyor.	ÇK 7-c: çizim eğri olduğunda yamuk alanının çalışmadığını gösterme (Slayt 10; test 8; Bağlam 3)
"İvme sıfırsa hız da sıfırdır ya da tersi: "ivme-zaman çizimi yatay ve sıfırdan farklıysa hız sabittir"	Yatay çizgi "değişmiyor" diye okunuyor; hangi büyüklüğün değişmediği ayırt edilmiyor.	ÇK 2-b: yatay doğrunun altındaki alanı hesaplatma (test 3, 12)
"Eğri dikleşiyorsa ivme de büyüyor"	Dikleşme doğrudan ivmeyle eşleştiriliyor.	ÇK 8-b: aralık ortalama hızlarından düz bir doğru çıktığını gösterme (test 4; Bağlam 5)
"İvmesi büyük olan araç daha çok yer değiştirir"	İvme ile yer değiştirme aynı sıralamayı verir sanılıyor.	ÇK 9-b: aynı eksenindeki iki kaydın alanlarını ayrı ayrı hesaplatma (test 7)

Kapsam uyarısı: Bu hafta ivmenin kaynağı (hangi kuvvet) sorulmaz, yalnız kayıt yorumlanır. Eğik atış ve düşey hareket bu haftanın konusu değildir. Sayım maddelerinin kökü kapsamı yazar; çözümde "bununla sınırlı değildir" notu bulunur.

Ölçme Aracı 1 · Kavram Haritası · Dereceli Puanlandırma Anahtarı (7 puan)

Tek doğru harita yoktur. Puan kutuların yerinden değil, bağlantı ifadelerinin doğruluğundan gelir. Haritada dört ilişki aranır: konum → hız eğim, hız → ivme eğim, ivme → hız alan, hız → konum alan.

Ölçüt	Puan	Ne aranır
Üç grafik türü doğru kutulara yerleşmiş.	2	Konum-zaman, hız-zaman ve ivme-zaman üst kavrama doğrudan bağlanmış.
Bağlantı ifadeleri yazılmış.	3	En az üç şerit dolu; hem eğim hem alan geçiyor; yön (hangi grafikten hangisine) doğru.
Alt kavramlar yerinde.	1	Parabolik eğri ↔ konum-zaman · yatay doğru ↔ ivme-zaman · yer değiştirme ↔ hız-zaman altındaki alan.
Terim tutarlılığı.	1	"Yol" ile "yer değiştirme", "hız" ile "ivme" karıştırılmamış.

Puan eşikleri: 6–7 tam · 4–5 geliyor · 2–3 kısmi · 0–1 yeniden çalışılmalı. Sık görülen harita hatası: öğrenci üç kutuyu doğru yazar ama bütün şeritlere "eğimi alınırsa" yazar; bu, alan köprüsünün hiç kurulmadığını gösterir ve o öğrenciye Föy 3-c adımı tekrarlatılır.

Ölçme Aracı 2 · Akran Değerlendirme Ölçeği · Kullanım Kuralları

Kural	Gerekçe
Kâğıtlar yan sıra ile değişir, arkadaş seçimi yapılmaz.	Ölçek arkadaşlığı değil, çizimi puanlar.
Değerlendiren öğrenci düzeltme yapmaz, yalnız işaretler ve gerekçe yazar.	Düzeltilen çizime tam puan verme eğilimi ölçeği bozar.
Puan öğrencinin karnesine işlenmez; öğretmen yalnız ölçeğin tutarlı kullanılıp kullanılmadığına bakar.	Akran puanı bir öğrenme aracıdır, not aracı değil.
Her ölçütte tek kutu işaretlenir; gerekçe sütunu boş kalırsa o ölçüt sayılmaz.	Gerekçesiz puan geri bildirim üretmez.

Örnek gerekçe cümleleri (tahtaya yazın): "Eksende birim yazılmamış, bu yüzden 1 verdim." · "Noktaları hesaplamış, aralarını cetvelle birleştirmemiş; eğri elle çizilmiş." · "Alanı bulmuş ama sonucun yanına m yazmamış." · "Eksenin altındaki bölgeyi artı almış."

Süreç Bileşeni Eşlemesi

Süreç bileşeni	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a) Sabit ivmeli hareket grafiklerini inceler.	1, 4, 8, 9	1, 4, 6, 7, 11	2, 5
b) Grafikleri birbirine dönüştürerek matematiksel modellere ulaşır.	2, 3, 5, 6, 7, 11 · Beceri 12	2, 3, 5, 9, 10, 12, 13, 15	1, 4, 6, 7
c) Grafik ile model ilişkisini kendi cümleleriyle yeniden ifade eder.	10 · Beceri 13, 14	8, 14	3, 8

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan. Çalışma kâğıdı $11 \text{ soru} \times 3 = 33$ puan + Beceri 12 (kavram haritası) için 7 puan = 40 puan. Beceri 13 (akran değerlendirme) ve Beceri 14 (yansıtma) puanlanmaz; 13. soru akranın kâğıdına ilişkin bir gözlem kayıdır, 14. soru öğrencinin kendi ifadesidir ve yalnız geri bildirim için okunur. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	Ş.2'nin alt iki çerçevesi için eksen değerleri önceden okutulur ve ilk nokta birlikte konur. ÇK 3'te konum hesabı için hazır bir çizelge iskeleti verilir (t satırı dolu, x satırı boş). Föyde 4. adım atlanır, tek denemeye çalışılır. Kavram haritasında kutulardan biri örnek olarak doldurulmuş verilir.
Zenginleştirme	Öğrenci, hızın ifadesi ile yer değiştirmenin ifadesini yan yana yazıp zamanı ikisinden birlikte yok etmeyi dener; elde ettiği yeni ilişkiyi ÇK 3'teki tramvay kaydında sınar ve grafikten okuduğu değerle karşılaştırır. İkinci iş: aynı kayıt için başlangıç noktası hattın öbür ucu seçilirse konum-zaman çiziminin nasıl değiştiğini çizerek gösterir (ÇK 11 bunun ilk adımıdır).
D3 Çalışkanlık	Föyde ölçümün üç kez yinelenmesi ve konumların tek tek hesaplanması.
D14 Saygı	Akran değerlendirmede düzeltmeden, gerekçeli puanlama.
OB7 Veri Okuryazarlığı	ÇK senaryo çizelgesi · ÇK 8 · test 6 ve 13'teki kayıt çizelgeleri.
OB4 Görsel Okuryazarlık	Hizalı üç çerçevenin birlikte okunması: Ş.2 · alanın parçalara ayrılması: Ş.3, Ş.4.
E3.7 SistematiK Olma	Her grafikte eksen adı, birim ve bölme değerinin yazılması ölçütü.
SDB2.2 İş Birliği	Föyde dört ayrı görev: sayan, bant yapıştıran, ölçen, yazan.
Hafta 6 köprüsü	Bu haftanın son beş dakikasında tek soru bırakılır: "Elimizde bu üç grafikten yalnız biri olsaydı, diğer ikisini kurabilir miydik? Hangi bilgiyi kaybederdik?" Cevap verilmez; tahminler tahtaya yazılıp silinmeden bırakılır. Hafta 6 bir grafik dönüşüm atölyesidir; öğrenciler tek bir grafikten yola çıkıp diğer ikisini kuracak, eksik kalan bilgiyi (başlangıç konumu) orada tartışacaklar. Bu hafta atölye işine girilmez.

Üç Grafik, Tek Hareket

FİZ.10.1.3

a · sabit ivmeli hareket grafiklerini inceler

b · grafikleri birbirine dönüştürerek matematiksel modellere ulaşır

c · grafik ile model arasındaki ilişkiyi kendi cümleleriyle yeniden ifade eder

FBAB10 Tümevarım

KB2.4 · KB2.14 · KB2.15

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

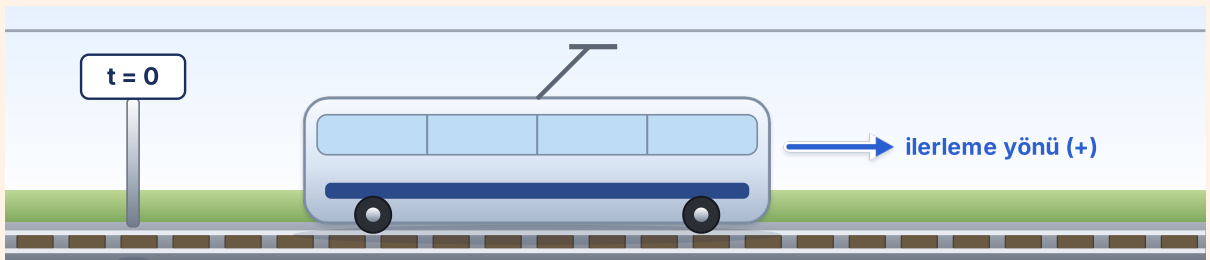
Sana hazır bir bağlantı verilmeyecek: her ifadeyi bir grafikten ya da bir çizelgeden kendin çıkaracaksın. İki işlem yeter — **eğim almak** ve **altında kalan bölgenin alanını hesaplamak**. Bütün hareketler yatay doğrultudadır ve her kayıta ivme değişmez. Yön taşıyan büyüklüklerde işareti (+ / -) yazmayı ihmal etme.

GEÇEN HAFTADAN KALAN SORU — BU HAFTA KAPATİYORUZ

- Hafta 4'ün sonunda tahtada asılı kalan soru şuydu: ivmesini bildiğimiz bir taşıtın, aradan geçen bir süre sonundaki **hızını** ve o sürede gittiği **yolu** söyleyebilir miyiz? O hafta ivmeyi $a = \Delta v / \Delta t$ ile tanımlamış, ama bu soruyu yanıtsız bırakmıştık.
- Yanıt üç grafiğin içinde saklı: **konum-zaman**, **hız-zaman**, **ivme-zaman**. Üçü de aynı hareketi anlatır ve aynı zaman eksenini üzerinde okunur. Birinden ötekine **eğim** olarak sağa, **alan** hesaplayarak sola geçilir.

SENARYO DOSYASI · MURATPAŞA'DA TRAMVAY HATTININ DÜZ KESİMİ

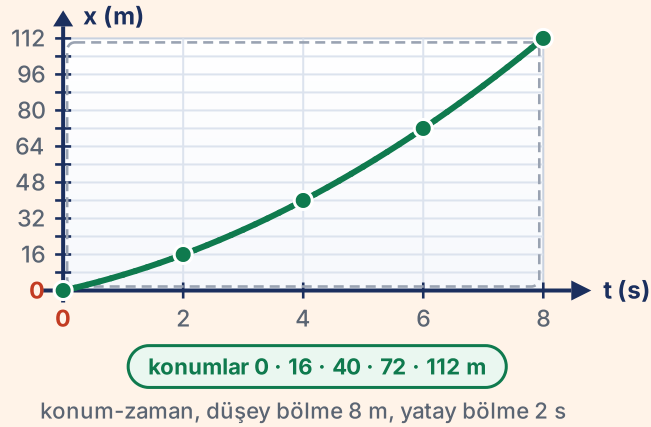
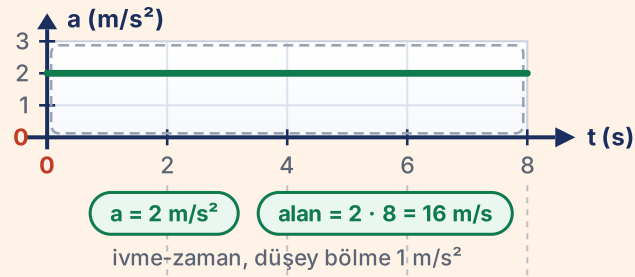
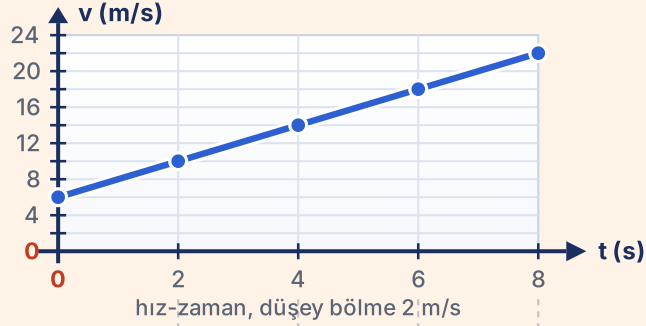
Muratpaşa'da hafif raylı hattın bir bölümü düz ve yataydır. Katar bu bölüme belirli bir hızla girer, sürücü kolu tek kademedede bırakır ve hız düzgün büyür. Araç bilgisayarı, işaret direğini geçtiği anı $t = 0$ sayar ve her 2 s'de bir hızı kaydeder. Katar hiç durmaz, hep aynı yönde ilerler ve bu yön artı seçilmiştir.



Ş.1 · ölçüm düzeneğinin hat kenarından görünümü · ölçekli çizim değildir

Süre t (s)	0	2	4	6	8
Hız v (m/s)	6	10	14	18	22

Örnek veri seti · hızlar katarın ilerleme yönü artı kabul edilerek yazılmıştır.



Ş.2 · aynı hareketin üç çerçevesi · alt iki çerçeveyi sen dolduracaksın

1 Üst Çerçeveyi Oku FİZ.10.1.3-a

Ş.2'nin üst çerçevesine ve çizelgeye birlikte bakınız. **a)** Kaydın ızgara kesişimine oturan iki noktasını (t ; v) biçiminde yazınız; katarın bölüme girdiği andaki hızı kaç m/s'dir ve bu değeri grafiğin neresinden okudunuz? **b)** Seçtiğiniz iki noktayı kullanarak eğimi hesaplayınız; çıkan sayının birimi ne olur ve hangi büyüklüğü verir? **c)** Eğimi **başka bir nokta çiftiyle** bir kez daha hesaplayıp iki sonucu karşılaştırınız; bu karşılaştırma ivme hakkında neyi kanıtlar?

BEKLENEN CEVAP

a) Izgaraya oturan noktalar örneğin (0 ; 6) ve (8 ; 22)'dir. Giriş hızı **6 m/s**'dir ve doğrunun düşey eksenini kestiği yerden okunur. b) Eğim = $(22 - 6) / (8 - 0) = 16 / 8 = 2$. Birimi $(\text{m/s}) \div (\text{s}) = \text{m/s}^2$ olduğu için bu büyüklük ivmedir. c) İkinci çift örneğin (2 ; 10) ve (6 ; 18) olsun: $(18 - 10) / (6 - 2) = 8 / 4 = 2 \text{ m/s}^2$. İki sonuç aynı çıktı. Noktalar tek bir doğru üzerinde dizildiği için eğim hiç değişmez; **ivme kayıt boyunca sabittir**. Tek bir nokta çifti bu kararı vermeye yetmez.

2 Orta Çerçeveyi Sen Çiz FİZ.10.1.3-b

Şimdi Ş.2'nin orta çerçevesini dolduracaksınız. a) 1. soruda bulduğunuz değeri kullanarak ivme-zaman çizimini yapınız; çıkan çizgi neden yataydır? b) Çizdiğiniz yatay doğru ile zaman ekseninde kalan dikdörtgenin alanını hesaplayınız; bu alanın birimi nedir? c) Bulduğunuz alanı, çizelgedeki ilk ve son hız değerlerinin farkıyla karşılaştırınız. İkisi tutuyorsa "kaydın sonundaki hız" için bir ifade yazınız: sözcüklerle başlayıp sembollerle bitiriniz.

Çizginin biçimi	zaman eksenine paralel yatay doğru, değeri 2 m/s^2
Dikdörtgenin alanı	$2 \times 8 = 16$, birimi $(\text{m/s}^2) \times (\text{s}) = \text{m/s}$
Çizelgeden fark	$22 - 6 = 16 \text{ m/s}$, ikisi tutuyor

BEKLENEN CEVAP

a) İvme kayıt boyunca 2 m/s^2 olduğundan çizim zaman eksenine paralel bir doğrudur; değişmeyen bir büyüklüğün zamana göre çizimi yataydır. b) Dikdörtgenin alanı = $2 \times 8 = 16$; birimi $(\text{m/s}^2) \times (\text{s}) = \text{m/s}$, yani bir hız birimidir. c) Çizelgede $22 - 6 = 16 \text{ m/s}$ çıkar; ikisi tutar. Bu sayı hızın kendisi değil, **hızdaki değişimdir**. İfade: "kaydın sonundaki hız = başlangıç hızı + ivme $\times$ geçen süre" $\rightarrow v = v_0 + a \cdot t$, burada $v_0 = 6 \text{ m/s}$ ve $a = 2 \text{ m/s}^2$.

3 Alt Çerçeve: Alandan Konuma FİZ.10.1.3-b

Ş.2'nin alt çerçevesi konum-zaman içindir. a) Üst çerçevede kaydın altında kalan bölgeyi bir dikdörtgen ve bir üçgen olarak ayırınız; iki parçanın alanını ayrı ayrı, sonra toplamını yazınız. Bir bölme kutusunun kaç metreye karşılık geldiğini de hesaplayıp toplamı bu kutularla bir kez daha doğrulayınız. b) Bu toplam hangi büyüklüktür? c) Aynı işlemi $2 \cdot 4 \cdot 6$ ve 8 . saniyeler için tekrarlayıp konumları bulunuz, noktaları alt çerçeveye işaretleyip birleştiriniz. Çıkan çizgi neden doğru değil? Ardışık eşit sürelerde alınan yolları yazarak gerekçelendiriniz.

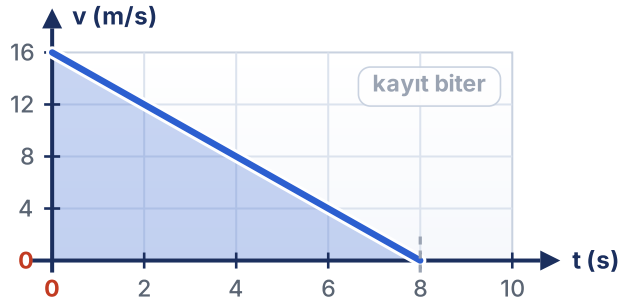
t (s)	0	2	4	6	8
x (m)	0	16	40	72	112
Aralıktaki yol (m)	—	16	24	32	40

BEKLENEN CEVAP

a) Dikdörtgen: $6 \times 8 = 48$ m. Üçgen: $\frac{1}{2} \times 8 \times 16 = 64$ m. Toplam **112 m**. Bir bölme kutusu $2 \text{ s} \times 2 \text{ m/s} = 4$ m eder; boyalı bölge 28 kutudur ve $28 \times 4 = 112$ m çıkar, iki yol aynı sonucu verir. b) Bu toplam katarın **yer değiştirmesidir**. c) Konumlar $0 \rightarrow 16 \rightarrow 40 \rightarrow 72 \rightarrow 112$ m çıkar. Ardışık eşit sürelerde alınan yollar $16 \cdot 24 \cdot 32 \cdot 40$ m'dir; her aralıkta 8 m artmaktadır. Eşit sürelerde eşit yol alınmadığı için çizgi doğru olamaz; gittikçe dikleşen bir eğri, yani bir parabol parçası çıkar.

4 Kepez'de Frene Basan Kamyonet FİZ.10.1.3-a

Kepez'deki sanayi sitesine giden düz servis yolunda bir kamyonet frene basıyor; kaydın çizimi Ş.3'tedir ve kamyonetin ilerleme yönü artı seçilmiştir. Sürücü, yolun sonundaki tampon bariyere **50 m** kala frene basmıştır. a) Eğimi ızgaradan okuyup işaretiyle yazınız; ivme ile hızın yönleri arasında nasıl bir ilişki vardır? b) Boyalı üçgenin alanını hesaplayınız ve kamyonetin bariyere ulaşip ulaşmadığına karar veriniz; kararınızı iki sayıyı karşılaştırarak yazınız. c) Kayıt neden 8. saniyede kesilmiştir? Doğru aynı eğimle uzatılsaydı grafik ne söylemiş olurdu ve bu, frene basılan bir kamyonet için doğru olur muydu?



$$\text{eğim} = -2 \text{ m/s}^2$$

$$\text{alan} = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 16 = 64 \text{ m}$$

$$64 > 50$$

bölmeler: 2 s ve 4 m/s

Ş.3 · fren kaydı · doğru sıfıra inince kayıt biter

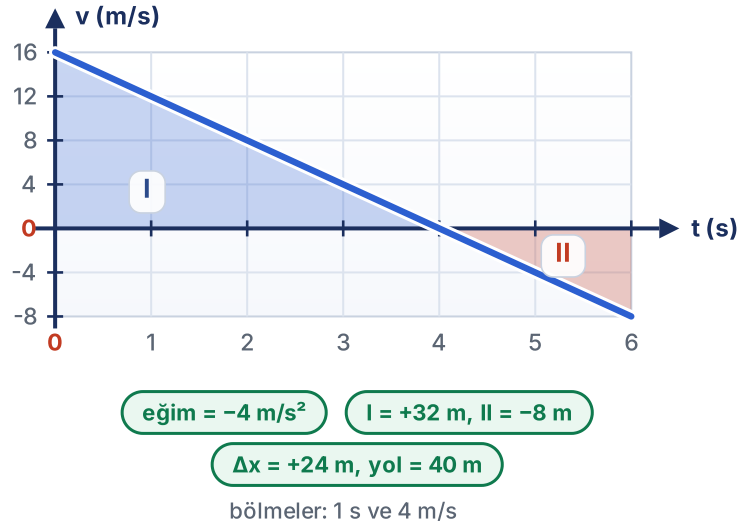
BEKLENEN CEVAP

a) Eğim = $(0 - 16) / (8 - 0) = -2 \text{ m/s}^2$. İşaretin eksi olması, ivmenin hıza zıt yönlü olduğunu gösterir; bu yüzden hızın büyüklüğü azalır. b) Üçgen alanı = $\frac{1}{2} \times 8 \times 16 = 64$ m; bu, kamyonetin fren boyunca aldığı yoldur. $64 \text{ m} > 50 \text{ m}$ olduğu için kamyonet **bariyere ulaşır**, durmadan önce 14 m

fazla yol alır. **c)** Kamyonet 8 s'de durmuştur; kayıt orada biter. Doğru aynı eğimle uzatılsaydı hız eksiye geçerdi, yani kamyonet kendiliğinden geri geri gitmeye başlardı. Fren bir aracı durdurur, geri götürmez; bu yüzden çizim uzatılmaz.

5 Serik Atölyesinde Ters Yönde Çeken Ağırlık FİZ.10.1.3-b

Serik'teki teknoloji atölyesinde, düz ve yatay bir ray üzerindeki arabacık masanın kenarındaki makaradan geçen bir ip ile asılı bir ağırlığa bağlanmıştır. Arabacık makaradan uzağa doğru elle itilip bırakılıyor; asılı ağırlık kayıt boyunca ipi hep aynı büyüklükte, makaraya doğru çekmeyi sürdürüyor ve yere hiç değmiyor. İtme yönü artı seçilmiştir. **a)** Kaydın eğimini işaretiyle hesaplayınız. **b)** I ve II ile işaretli bölgelerin alanlarını ayrı ayrı yazınız; hangisi artı, hangisi eksi sayılır? Arabacığın 6 s sonundaki yer değiştirmesini ve aynı sürede aldığı yolu bulunuz; ikisi neden eşit değildir? **c)** $t = 4$ s'de ne olmuştur? Bu kayıt, 4. sorudaki kamyonet kaydından farklı olarak neden sıfırın altına devam ediyor?



Ş.4 · kayıt sıfırı geçiyor · iki bölge ayrı işaretlenmiştir

I. bölgenin alanı	II. bölgenin alanı	Yer değiştirme	Alınan yol
$\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 16 = +32 \text{ m}$	$\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 8 = -8 \text{ m}$	$32 - 8 = +24 \text{ m}$	$32 + 8 = 40 \text{ m}$

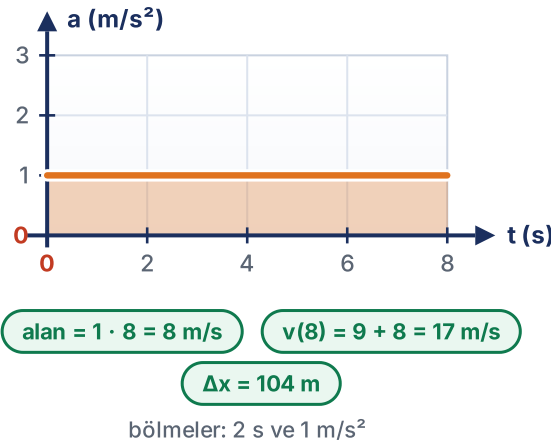
BEKLENEN CEVAP

a) Eğim = $(-8 - 16) / (6 - 0) = -4 \text{ m/s}^2$. **b)** I: $\frac{1}{2} \times 4 \times 16 = +32 \text{ m}$ (eksenin üstünde, artı). II: $\frac{1}{2} \times 2 \times 8 = -8 \text{ m}$ (eksenin altında, eksi). Yer değiştirme $32 - 8 = +24 \text{ m}$; alınan yol ise $32 + 8 = 40 \text{ m}$. İkisi eşit değildir, çünkü arabacık yolun bir bölümünü geri gitmiştir. **c)** $t = 4$ s'de arabacığın hızı sıfırdır, ama asılı ağırlık ipi çekmeyi sürdürdüğü için ivme aynı kalır ve arabacık geri dönerek hızlanır. 4. sorudaki kamyonette ise durduran etki, araç durunca ortadan kalkar; orada kayıt biter.

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Elinde bir hız-zaman çizimi varsa iki şeyi bulabiliyorsun: eğimden ivmeyi, alandan yer değiştirmeyi. Alan hesaplarırken bölgeyi dikdörtgen ve üçgenlere ayırdığından, eksenin altında kalan bölgeyi eksi işaretle aldığından emin ol. Bundan sonraki sorularda yön ters çevrilecek: bu kez elinde ivme ya da konum kaydı olacak.

6 Döşemealtı'nda İvme Kaydından Hıza FİZ.10.1.3-b

Döşemealtı'ndaki organize sanayi bölgesinde düz bir ray üzerinde çalışan taşıma arabasının ivme-zaman çizimi Ş.5'tedir. Araba kayda 9 m/s hızla girmiştir. **a)** Yatay doğru neyi anlatıyor? Boyalı dikdörtgenin alanını hesaplayınız; bu sayı hangi büyüklüktür? **b)** Arabanın 8. saniyedeki hızını bulunuz ve hız-zaman çizimini kendi kâğıdınıza çiziniz. Bu çizim için kaç nokta yeterlidir, neden? **c)** Çizdiğiniz hız-zaman grafiğinin altındaki bölgeyi kullanarak arabanın 8 s'de ne kadar yer değiştirdiğini bulunuz; bölgeyi hangi iki parçaya ayırdığınızı da yazınız.



Ş.5 · taşıma arabasının ivme-zaman kaydı

BEKLENEN CEVAP

a) Yatay doğru, ivmenin kayıt boyunca değişmediğini söyler. Dikdörtgenin alanı $= 1 \times 8 = 8 \text{ m/s}$; bu, arabanın **hız değişimidir**, hızın kendisi değildir. **b)** $v = 9 + 8 = 17 \text{ m/s}$. İvme değişmediği için hız-zaman çizimi bir doğrudur; bir doğruyu belirlemek için iki nokta yeter: (0 ; 9) ve (8 ; 17). **c)** Bölge bir dikdörtgen ($9 \times 8 = 72 \text{ m}$) ile bir üçgene ($\frac{1}{2} \times 8 \times 8 = 32 \text{ m}$) ayrılır; yer değiştirme $= 72 + 32 = 104 \text{ m}$. Yamuk alanı olarak da $\frac{1}{2} \times (9 + 17) \times 8 = 104 \text{ m}$ çıkar.

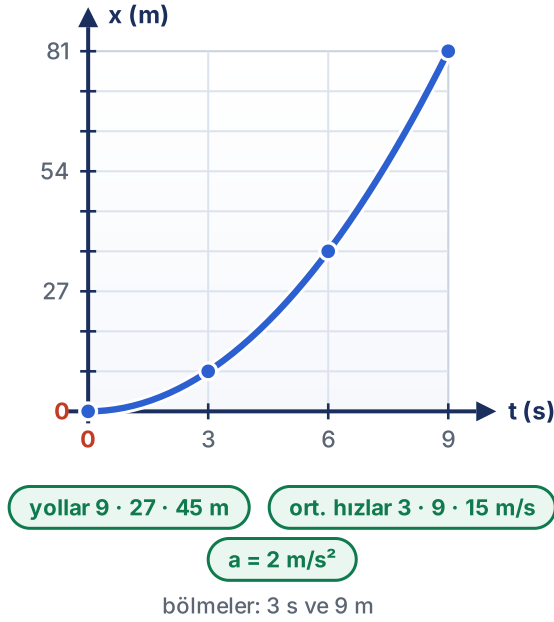
Aksu'daki sulama kanalı boyunca uzanan düz servis yolunda bir bakım aracı 22 m/s hızla ilerlerken düzgün biçimde yavaşlıyor ve 6 s sonunda hızı 4 m/s'ye iniyor. Bu soru için şekil verilmemiştir; kaydı kendiniz kuracaksınız. **a)** Kaydın hız-zaman çizimini kabaca yapınız ve ivmeyi işaretiyle bulunuz. **b)** Bu aralıktaki ortalama hızı ilk ve son hızın ortalamasını alarak hesaplayınız; ardından yer değiştirmeyi hem "ortalama hız $\times$ süre" ile hem de yamuğun alanı ile bulup iki sonucu karşılaştırınız. **c)** İlk ve son hızın ortalamasını almak her harekette ortalama hızı verir mi? Hangi koşul sağlanmazsa bu yol yanlış sonuç verir? Koşulun sağlanmadığı bir kaydın çizimi neye benzer?

İvme	Ortalama hız	Ortalama hız $\times$ süre	Yamuğun alanı
$(4 - 22) / 6 = -3 \text{ m/s}^2$	$(22 + 4) / 2 = 13 \text{ m/s}$	$13 \cdot 6 = 78 \text{ m}$	$\frac{1}{2} \cdot (22 + 4) \cdot 6 = 78 \text{ m}$

BEKLENEN CEVAP

a) Çizim, (0 ; 22) ile (6 ; 4) noktalarını birleştiren inen bir doğrudur. Eğim = $(4 - 22) / 6 = -3 \text{ m/s}^2$; ivme hıza zıt yönlüdür. **b)** Ortalama hız = $(22 + 4) / 2 = 13 \text{ m/s}$. Yer değiştirme = $13 \times 6 = 78 \text{ m}$; yamuk alanı = $\frac{1}{2} \times (22 + 4) \times 6 = 78 \text{ m}$. İki yol aynı sonucu verir, çünkü yamuğun alanı zaten "ortalama yükseklik $\times$ taban" demektir. **c)** Hayır. Bu kısa yol ancak hız-zaman çizimi bir **doğru** olduğunda, yani ivme kayıt boyunca değişmediğinde doğru sonuç verir. Koşul sağlanmazsa çizim bir eğri olur ve yamuk alanı bu biçimde hesaplanamaz.

Mezitli'deki düz bağlantı yolunda durgun hâlden düzgün hızlanan bir otomobilin konum-zaman çizimi Ş.6'dadır. **a)** Eğri, ardışık 3 s'lik aralıklarda hangi konumlardan geçiyor? Bu aralıklarda alınan yolları yazıp aralarındaki düzeni bulunuz. **b)** Her aralık için ortalama hızı (aralıktaki yol ÷ süre) hesaplayınız, bu değerleri aralıkların ortasına yazıp birleştiriniz; çıkan çizgi ne oldu ve eğimi kaçtır? **c)** Bir öğrenci "eğri dikleşiyorsa ivme de büyüyor" diyor. (b)'de bulduğunuz çizgi bu iddiayı doğruluyor mu? Kararınızı tek cümleyle yazınız.



Ş.6 · otomobilin konum-zaman kaydı · noktalar ölçüm anlarıdır

Aralık	0 → 3 s	3 → 6 s	6 → 9 s
Alınan yol (m)	9	27	45
Ortalama hız (m/s)	3	9	15

BEKLENEN CEVAP

a) Konumlar $0 \cdot 9 \cdot 36 \cdot 81$ m'dir. Aralıklardaki yollar $9 \cdot 27 \cdot 45$ m; her aralıkta 18 m artmaktadır ($1 : 3 : 5$ düzeni). **b)** Aralık ortalama hızları $3 \cdot 9 \cdot 15$ m/s çıkar. Bu değerler aralıkların ortasına ($1,5 \cdot 4,5 \cdot 7,5$ s) yazılıp birleştirilince **düzgün yükselen bir doğru** elde edilir; eğimi $(15 - 3) / (7,5 - 1,5) = 2$ m/s²'dir. **c)** Hayır, doğrulamıyor: çıkan çizgi bir doğru olduğu için ivme değişmemektedir. Eğrinin dikleşmesi yalnız **hızın** büyüdüğünü gösterir; ivmenin de büyüdüğünü göstermez.

G lnar'daki d z tarla yolunda K ve L r morklu ara larının hız  l erleri tek bir kaydediciye ba lanmıřtır; kaydın bařladı ı anda iki ara  da yol giriřindeki aynı  izgi  zerindedir. İki kaydın  izimi ř.7'de aynı ekseninde verilmiřtir. **a)** Hangi aracın ivmesi sıfırdır? Kararınızı  izginin bi imine dayandırınız. **b)** Halka ile iřaretleli anda iki aracın hızı eřittir. O ana kadar hangi ara  daha  ok yol almıřtır? İki b lgenin alanını hesaplayarak karřılařtırınız. **c)** Kaydın sonunda ($t = 10$ s) hangi ara   ndedir? K'nin L'yi yakalayaca ı anı, iki alanı eřitleyerek bulunuz.



K: 64 m

L: 128 m

K, L'yi 16. saniyede yakalar

b lmeler: 2 s ve 4 m/s

ř.7 · K ve L ara larının aynı eksenindeki kayıtları

BEKLENEN CEVAP

a) L'nin ivmesi sıfırdır:  izimi zaman eksenine paraleldir, hızı hi  de iřmez. K'nin ivmesi e iminden $16 / 8 = 2 \text{ m/s}^2$  ıkar. **b)** İřaretleli anda ($t = 8$ s) hızlar eřittir ama alanlar de ildir: K i in $\frac{1}{2} \times 8 \times 16 = 64 \text{ m}$, L i in $16 \times 8 = 128 \text{ m}$. O ana kadar **L daha  ok yol almıřtır**; hızların eřit olması yolların da eřit oldu u anlamına gelmez. **c)** $t = 10$ s'de K i in $\frac{1}{2} \times 10 \times 20 = 100 \text{ m}$, L i in $16 \times 10 = 160 \text{ m} \rightarrow \text{L h l   ndedir}$. Alanlar $\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot t \cdot t = 16 \cdot t$ denkleminde eřitlenirse $t^2 = 16t$, yani **$t = 16$ s** bulunur; K, L'yi bu anda yakalar.

Aksu'daki bilim şenliğinde bir ekip, düz ve yatay bir pistte giden elektrikli yük taşıyıcısının kaydını sunuyor. Panodan geriye yalnız üç satır okunabilir kalmıştır: kayıt **12 s** sürmüştür, sonundaki hız **20 m/s**'dir ve ivme kayıt boyunca değişmemiştir. "Kaydın başındaki hız" satırı ıslanıp silinmiştir. Ziyaretçiler ekibe dört soru soruyor.

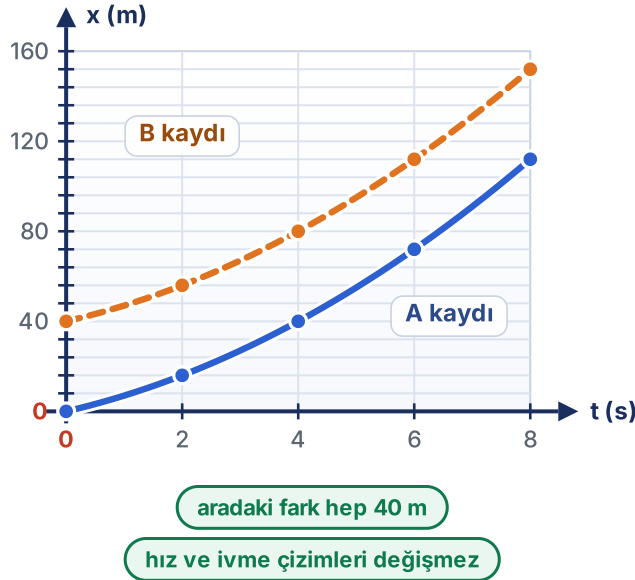
I. Taşıyıcının ivmesi kaç m/s^2 'dir? **II.** Taşıyıcının hız-zaman çizimi doğru mudur, eğri midir? **III.** Taşıyıcının 6. saniyedeki hızı, kaydın tamamı için ortalama hıza eşit midir? **IV.** Taşıyıcı 12 s'de kaç metre yer değiştirmiştir?

a) Dört soruyu "elde kalan bilgiyle cevaplanır" ve "cevaplanmaz" diye ayırınız; cevaplananların cevabını gerekçesiyle yazınız. **b)** Cevaplanmayanlarda hangi tek sayı eksiktir? Her biri için kurduğunuz ifadeyi yazıp o sayının nerede geçtiğini gösteriniz. **c)** Silinen satır geri gelmese bile hangi tek ölçüm aynı işi görürdü? İki ayrı ölçüm öneriniz ve her birinin neden yettiğini birer cümleyle yazınız.

BEKLENEN CEVAP

a) II ve III cevaplanır. II: ivme kayıt boyunca değişmediğine göre hız-zaman çizimi bir **doğrudur**; bunun için hiçbir sayıya gerek yoktur. III: **eşittir**. Kayıt bir doğru olduğundan sürenin ortasındaki hız, ilk ve son hızın ortalamasına eşittir; ortalama hız da yamuk alanının süreye bölümü, yani yine bu ortalama hızdır. İki büyüklük başlangıç hızı bilinmeden de aynı çıkar. **I ve IV cevaplanmaz.** **b)** Eksik olan tek sayı kaydın başındaki hız v_0 'dır. I için $a = (20 - v_0) / 12$, IV için alan $= \frac{1}{2} \times (v_0 + 20) \times 12$ kurulur; v_0 ikisinde de geçtiği için ikisi de sayıya dönüşmez. **c)** İkinci bağımsız bir sayı yeterlidir. Örnekler: **1)** ivmenin kendisi verilirse $v_0 = 20 - a \times 12$ çıkar ve alan hesaplanır. **2)** 12 s'deki yer değiştirme verilirse $\frac{1}{2} \times (v_0 + 20) \times 12$ denkleminde v_0 çözülür. **3)** Başka herhangi bir andaki hız verilirse iki nokta doğruyu belirler. Kabul edilmeyecek öneri, kaydın süresini ya da son hızını yeniden ölçmektir; bunlar zaten elimizdedir.

Muratpaşa kaydı iki ayrı ekip tarafından işlenmiştir. **A** ekibi konumları işaret direğinden başlatmış, **B** ekibi ise direğin 40 m gerisindeki peron ucundan başlatmıştır. İki ekibin konum-zaman çizimleri Ş.8'de aynı eksenle verilmiştir. **a)** Hangi eğri hangi ekibe aittir? Kararınızı tek bir sayıya dayandırınız. **b)** İki ekip aynı kaydın hız-zaman çizimini yapsaydı, çizimler birbirinden farklı çıkar mıydı? Gerekçenizi eğim üzerinden yazınız. **c)** Bu karşılaştırmaya göre hangi büyüklük başlangıç noktası seçimine bağlıdır, hangileri bağlı değildir? Üçünü de adıyla yazınız.



bölmeler: 2 s ve 8 m, iki kayıt aynı yolculuktan alınmıştır

Ş.8 · aynı yolculuğun iki ekip tarafından çizilmiş konum-zaman kayıtları

BEKLENEN CEVAP

a) Alttaki (kesiksiz) eğri **A** ekibine aittir; $t = 0$ 'da sıfırdan başlar. Üstteki (kesikli) eğri **B** ekibine aittir; $t = 0$ 'da 40 m okunur, çünkü katar peron ucundan 40 m ileridedir. **b)** Hayır, farklı çıkmazdı. İki eğrinin aralarındaki fark her anda sabit 40 m'dir; sabit bir sayı eklemek eğimi değiştirmez. Aynı anlarda aynı eğim, yani aynı hız okunur. **c)** Başlangıç noktası seçimine bağlı olan **konumdur**. Bağlı olmayanlar **yer değiştirme** (iki konumun farkı, sabit sayı sadeleşir) ve **hız** ile **ivme**'dir (ikisi de eğimden gelir).

Ş.9'daki iskeleti, Muratpaşa kaydı üzerinde öğrendiklerinle doldur. Mavi kutulara aşağıdaki kavramlardan uygun olanları yerleştir; altın şeritlere ise iki kutuyu birbirine bağlayan ifadeyi yaz (örnek bağlantı ifadeleri: "eğimi alınır", "altındaki alan", "ile gösterilir"). En az üç bağlantı şeridi dolmalı ve haritada hem **eğim** hem **alan** geçmelidir.

1. konum-zaman grafiği · 2. hız-zaman grafiği · 3. ivme-zaman grafiği · 4. eğim · 5. altında kalan alan · 6. yer değiştirme · 7. hız değişimi · 8. ilk hız · 9. parabolik eğri · 10. yatay doğru



Ş.9 · kavram haritası iskeleti

BEKLENEN CEVAP

Tek doğru harita yoktur; ölçüt bağlantı ifadeleridir. Üst kavramdan üç kutuya konum-zaman grafiği, hız-zaman grafiği ve ivme-zaman grafiği gider. Bağlantı şeritlerinde "eğimi alınır" (konum → hız ve hız → ivme yönünde) ile "altındaki alan" (ivme → hız ve hız → konum yönünde) geçmelidir. Alt kutulara parabolik eğri (konum-zaman altına), ilk hız (hız-zaman altına), yer değiştirme (hız-zaman altına), yatay doğru ve hız değişimi (ivme-zaman altına) yerleşir. Dereceli puanlandırma anahtarı Hoca Notu'ndadır (7 puan).

Kâğıdını yan sıradaki arkadaşınla değiştir. Onun 3. ve 6. soruda çizdiği grafikleri aşağıdaki ölçekle puanla; her ölçüt için bir kutuyu işaretle ve son sütuna tek cümlelik gerekçeni yaz. Puanlarken düzeltme yapma; yalnız neyi gördüğünü yaz.

Ölçüt	2 · Tam	1 · Kısmen	0 · Yok	Gerekçem
Eksenlerin adı, birimi ve bölme değeri yazılmış.	☐	☐	☐	
Noktalar hesaplanarak yerleştirilmiş, göz kararı çizilmemiş.	☐	☐	☐	
Çizginin biçimi (doğru, eğri ya da yatay) hareketle uyuyor.	☐	☐	☐	
Alan ya da eğim hesabının yanında birim ve işaret var.	☐	☐	☐	

Arkadaşımın toplam puanı: / 8 · Ona söyleyeceğim tek öneri:

DEĞERLENDİRME

Bu bir akran değerlendirme maddesidir; puanı öğrencinin kendi kâğıdına yazılmaz. Öğretmen yalnız ölçeğin tutarlı kullanılıp kullanılmadığına bakar: her ölçüt için tek kutu işaretlenmiş mi, gerekçe sütunu doldurulmuş mu, gerekçe puanla uyuyor mu. Sık görülen hata, arkadaşının grafiğini düzeltip sonra tam puan vermektir; ölçek gördüğünü puanlamak içindir. Kullanım kuralları ve örnek gerekçeler Hoca Notu'ndadır.

Bu kâğıt boyunca üç çerçeve arasında dolaştın: konum-zaman, hız-zaman, ivme-zaman. Şimdi o dolaşmanın haritasını sözcüklerle çıkar. **a)** Konumdan ivmeye doğru giderken hangi işlemi arka arkaya iki kez yaptın, ters yöne dönerken hangi işlemi iki kez yaptın? Her adımda birimin nasıl değiştiğini de yaz. **b)** Anlatımında şu dördü mutlaka geçsin: **eğim, altında kalan alan, ilk hız, işaret.** **c)** Hız ve yer değiştirme için kurduğun iki ifadeyi sembollerle yaz; her sembolün neyi gösterdiğini birer satırda açıkla. **d)** Üç çerçeve arasındaki geçişlerden hangisinde kalemin en çok duraksadı? Seni orada durduran şey bir hesap mıydı, yoksa "hangi köprüden geçeceğim" kararı mıydı? İki cümleyle yaz.

DEĞERLENDİRME

Açık uçlu yansıtma sorusudur. (a) için beklenen: sağa doğru iki kez **eğim** alınır (konum → hız → ivme) ve birim $(m) \div (s) = m/s$, sonra $(m/s) \div (s) = m/s^2$ olur; sola doğru iki kez **alan** hesaplanır (ivme → hız → konum) ve birim $(m/s^2) \times (s) = m/s$, sonra $(m/s) \times (s) = m$ olur. (b) için dört ölçüt sözcüğünün dördü de geçmelidir. (c) için iki ifade $v = v_0 + a \cdot t$ ile alan temelli bir yer değiştirme ifadesi (durgun hâlden çıkan hareket için $x = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$, ilk hızlı hareket için $x = v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$) biçiminde yazılmalı ve her sembolün karşılığı belirtilmelidir. (d) puanlanmaz, ama boş bırakılmamalıdır; hangi geçişte zorlanıldığı bir sonraki dersin girişini belirler. Cümleler öğrencinin kendi cümleleri olmalıdır; kâğıttaki cümlelerin kopyası tam puan almaz.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Çizdiğin her grafiğin eksen adı, birimi ve bölme değeri yazılı mı? Yatay eksenin adını okun ucunun yanına yazdın mı?
- Bulduğun her ifadeyi hangi grafikten çıkardığını yazdın mı? Eğim mi aldın, alan mı hesapladın?
- Alan hesaplarında eksenin altında kalan bölgeyi eksi işaretle aldın mı? Her sonucun yanında birimi var mı?

Kâğıdı bitirdikten sonra: Defterine şunu not et: elimizde bu üç grafikten yalnız biri olsaydı — diyelim yalnız konum-zaman eğrisi — diğer ikisini kurabilir miydik? Hangi bilgiyi kaybederdik? Tahminini tek cümleyle yaz; bunu gelecek hafta bir atölyede sınayacağız.

Mini Test · Sabit İvmeli Hareket Grafikleri

FİZ.10.1.3

15 soru · 20 dakika

Her soru bir bağlamla verilmiştir; önce bağlamı okuyunuz. Her kayıt düz ve yatay bir yol üzerinde tutulmuştur ve ivme kayıt süresince değişmemiştir. Grafiklerde bölme değerleri şeklin altında yazılıdır.

Ad-Soyad:

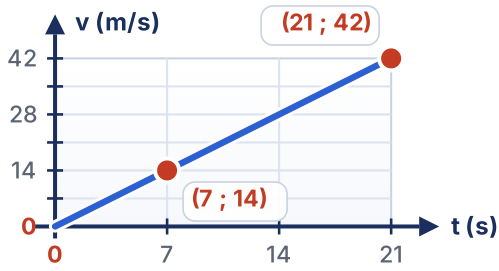
Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Pistteki Kalkış Koşusu

Gazipaşa'daki düz pistte durgun hâlden kalkış koşusuna başlayan bir uçağın hız-zaman kaydı şekildedir; kaydedici 21. saniyede kapanmıştır. Kule, koşunun 35 s'de tamamlandığını bildiriyor. Buna göre uçağın tekerlekleri yerden kesildiği andaki hızı kaç m/s'dir?



$$a = 42 / 21 = 2 \text{ m/s}^2, v(35) = 70 \text{ m/s}$$

bölmeler: 7 s ve 7 m/s

uçağın kalkış koşusu kaydı · kayıt 21. saniyede kesilmiştir

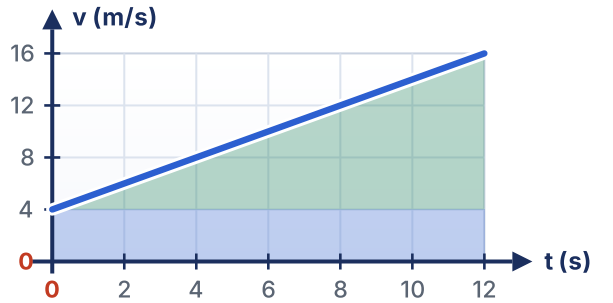
- A) 56
- B) 42
- C) 105
- D) 28
- E) 70

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi eğimden ivmeyi bulmaktır: ızgaraya oturan iki nokta (0 ; 0) ve (21 ; 42) olduğuna göre $a = 42 / 21 = 2 \text{ m/s}^2$. İkincisi bu ivmeyi kaydın bittiği yerden ileriye taşımaktır: koşu 35 s

2 Sahil Bulvarındaki Otobüs

Alanya'daki düz sahil bulvarına 4 m/s ile giren bir otobüs düzgün biçimde hızlanarak 12. saniyede 16 m/s'ye çıkmıştır; kaydın altında kalan bölge şekilde boyanmıştır. Otobüsün bu 12 s'deki yer değiştirmesi ile, aynı sürede hiç hızlanmayıp 4 m/s ile gitseydi gerisinde kalacağı uzaklık sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?



$$48 + 72 = 120 \text{ m, fark 72 m}$$

bölmeler: 2 s ve 4 m/s

otobüsün kaydı ve altında kalan boyalı bölge · otobüs tek yönde ilerlemektedir

- A) 48 m ve 0 m
- B) 120 m ve 72 m
- C) 192 m ve 144 m
- D) 120 m ve 48 m
- E) 72 m ve 24 m

CEVAP: B

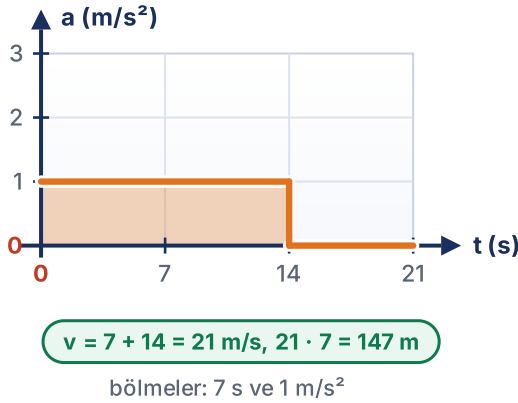
İki adım vardır. Birincisi boyalı bölgeyi ayırmaktır: dikdörtgen $4 \times 12 = 48 \text{ m}$, üçgen $\frac{1}{2} \times 12 \times 12 = 72 \text{ m}$, toplam 120 m.

sürdüğüne göre $v = 2 \times 35 = 70 \text{ m/s}$.
Kaydın kesilmesi hareketin bittiği anlamına gelmez. Sınıfta sayı büyük görünürse: $70 \text{ m/s} \approx 250 \text{ km/h}$ 'dir, yolcu uçaklarının tekerlek kesme hızı bu düzeydedir ve koşu mesafesi $\frac{1}{2} \times 2 \times 35^2 = 1225 \text{ m}$ çıkar.

Çeldiriciler: B grafikteki son okumayı doğrudan kalkış hızı yazar, kaydın 21. saniyede kesildiğini gözden geçirir · C bölme değerini yanlış okuyup ivmeyi 3 m/s^2 bulur ve 3×35 işlemini yapar · D ivmeyi doğru bulur ama yalnız kalan 14 saniyedeki hız değişimini (2×14) yazar, grafikteki 42 m/s 'yi eklemeyi unuttur · A ivmeyi doğru bulur, süreyi izgaranın son çizgisine bakarak 28 s sanır ve 2×28 işlemini yapar.

3 İvme Çizimi Sıfıra İnince

Anamur'daki bir servis aracının kaydedicisi, hızı değil **ivmeyi** yazdırmaktadır; 21 saniyelik çıktı şeklindedir. Araç kayda 7 m/s hızla girmiştir. Aracın 21. saniyenin sonundaki hızı ile kaydın son 7 saniyesinde aldığı yol sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?



kaydedicinin çıktısı · düşey eksen ivme yazmaktadır

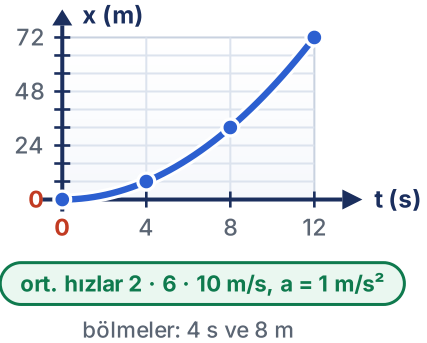
- A) 21 m/s ve 147 m
- B) 21 m/s ve 98 m
- C) 28 m/s ve 196 m
- D) 14 m/s ve 98 m
- E) 0 m/s ve 0 m

İkincisi karşılaştırmadır: sabit 4 m/s ile 12 s'de 48 m alınır, aradaki fark $120 - 48 = 72 \text{ m}$. Dikdörtgen otobüsün giriş hızıyla aldığı yolu, üçgen ise hızlanmanın kattığı yolu gösterir; ikinci sayı tam da bu üçgene eşittir.

Çeldiriciler: A yalnız dikdörtgeni alır, hızlanmanın kattığı yolu hiç saymaz ve farkı sıfır bulur · E yalnız üçgeni alır, otobüsün bulvara bir hızla girdiğini unuttur · C boyalı bölgeyi tam dikdörtgen sayar, son hızın kayıt boyunca geçerli olduğunu sanır · D alanı doğru bulur ama karşılaştırmayı ters kurar ve sabit hızla alınacak yolu fark yazar.

4 Eğrinin Dikleşmesi Neyi Söyler

Çamlıyayla'da durgun hâlden harekete geçen bir aracın konum-zaman kaydı şeklindedir. Bir öğrenci "eğri dikleşiyor, ivme de büyüyor" diyor. İddiayı ardışık 4 s'lik aralıkların ortalama hızlarıyla sınayan arkadaşı hangi sonuca ulaşır?



konum-zaman kaydı · noktalar ölçüm anlarıdır

- A) Hızlar 8, 24 ve 40 m/s ; sayılar büyüdüğü için ivme de büyür
- B) Hızlar 2, 6 ve 10 m/s ; hız büyüdüğüne göre ivme de büyür
- C) Hızlar üç aralıkta da eşit; dikleşme ölçekten gelir, araç sabit hızlıdır
- D) Hızlar 2, 6 ve 10 m/s ; ivme bu üç sayının ortalaması, yani 6 m/s^2 'dir
- E) Hızlar 2, 6 ve 10 m/s ; her 4 s'de 4 m/s arttığı için ivme 1 m/s^2 'de sabittir

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi alandan hıza geçmektir: ilk 14 s'de dikdörtgenin alanı $1 \times 14 = 14 \text{ m/s}$, yani hızdaki değişim. Giriş hızına eklenir: $v = 7 + 14 = 21 \text{ m/s}$. İkincisi son bölümü okumaktır: 14–21 s arasında ivme sıfırdır, bu hızın sıfır olduğu değil **değişmediği** anlamına gelir; araç 21 m/s ile 7 s gider ve $21 \times 7 = 147 \text{ m}$ yol alır.

Çeldiriciler: D alanı hızın kendisi sanar, giriş hızını eklemeyi ve 14×7 işlemini yapar. B hızı doğru bulur ama son bölümde aracın hâlâ 14 m/s ile gittiğini sanar. C yatay sıfır bölümünü de hızlanma sayar ve ivmeyi 21 s boyunca uygular. E "ivme sıfırsa hız da sıfırdır" yanılgısına düşer.

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi aralık yollarını ortalama hıza çevirmektir: konumlar 0, 8, 32 ve 72 m, yollar 8, 24 ve 40 m; süreye bölününce ortalama hızlar **2, 6 ve 10 m/s** çıkar. İkincisi artışa bakmaktır: her 4 saniyede 4 m/s artıyorlar. Düzgün büyüyen hız **değişmeyen** bir ivme demektir: $a = 4 / 4 = 1 \text{ m/s}^2$. Eğrinin dikleşmesi hızın büyüdüğünü söyler, ivmenin büyüdüğünü değil; iddia yanlıştır.

Çeldiriciler: A aralıktaki yolu süreye bölmez, metreyi doğrudan hız yazar. B hesabı doğru yapar ama "hız büyüyorsa ivme de büyür" yanılgısıyla iddiayı onaylar. C eğriyi doğru sanar ve eşit yol alındığını söyler. D ivmeyi hızların ortalaması sanır, birim de tutmaz.

6 Eşit Sürelerdeki Yollar

Gazipaşa'daki düz tarım yolunda tek yönde ilerleyen bir aracın konum kaydı çizelgede verilmiştir. Ardışık eşit süre aralıklarında alınan yollar ile aracın ivmesi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

t (s)	0	4	8	12	16
x (m)	0	8	32	72	128

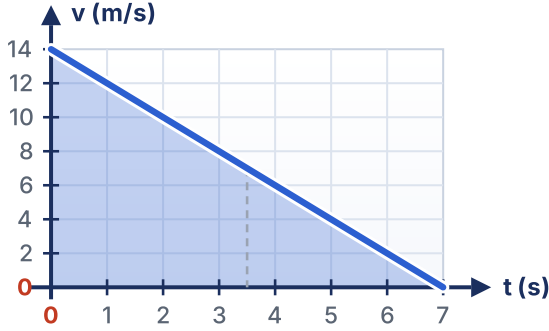
örnek veri seti, araç tek yönde ilerlemiştir

aracın konum kaydı · araç kayda durgun hâlden girmiştir

- A) Yollar her aralıkta bir öncekinin iki katıdır; ivme sürekli büyümektedir
- B) Her aralıkta eşit yol alınmıştır; hareket sabit hızlıdır, ivme sıfırdır
- C) Yollar 8, 24, 40 ve 56 m'dir; her aralıkta 16 m fazla yol alınmıştır ve ivme 1 m/s^2 'dir
- D) Yollar 8, 24, 40 ve 56 m'dir; ivme bu artışın kendisi, yani 16 m/s^2 'dir
- E) Yollar 8, 24, 40 ve 56 m'dir; ivme toplam yolun toplam süreye bölümü, yani 8 m/s^2 'dir

5 Frenin İlk Yarısı

Alanya limanının düz rıhtım yolunda 14 m/s ile ilerleyen servis aracı düzgün yavaşlayarak 7 s'de duruyor; kaydı ve altında kalan bölge şekildedir. Aracın durana kadar aldığı yol ile bu yolun ne kadarını fren süresinin **ilk yarısında** (0–3,5 s) aldığı hangisinde birlikte doğrudur?



toplam 49 m, ilk yarı 36,75 m, oran 3/4

bölmeler: 1 s ve 2 m/s

servis aracının fren kaydı · kesikli çizgi fren süresinin ortasını gösterir

- A) 98 m; yolun yarısı
- B) 49 m; yolun yarısı
- C) 24,5 m; yolun yarısı
- D) 49 m; yolun dörtte üçü**
- E) 49 m; yolun dörtte biri

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi toplam yolu bulmaktır: kayıt bir üçgen sınırlar, $\frac{1}{2} \times 7 \times 14 = 49$ m. İkincisi kaydı ikiye bölmektir: 0–3,5 s arasında hız 14 m/s'den 7 m/s'ye iner, bu bölgenin alanı bir yamuktur: $\frac{1}{2} \times (14 + 7) \times 3,5 = 36,75$ m. Oran $36,75 / 49 = 3/4$ 'tür. Sürenin yarısında yolun dörtte üçü alınır, çünkü araç ilk yarıda daha büyük hızlarla gitmektedir.

Çeldiriciler: A üçgeni dikdörtgen sayar (14×7) ve süreyi ikiye bölünce yolun da ikiye bölündüğünü varsayar · C üçgen alanını bir kez daha ikiye böler · B toplam yolu doğru bulur ama eşit süreye eşit yol düşeceğini

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi ardışık farkları almaktır: konumlar 0, 8, 32, 72 ve 128 m olduğuna göre yollar 8, 24, 40 ve 56 m'dir; her aralıkta bir öncekinden **16 m** fazla yol alınmıştır (1 : 3 : 5 : 7 düzeni). İkincisi bu düzenden ivmeye geçmektir: aralık ortalama hızları 2, 6, 10 ve 14 m/s çıkar; her 4 saniyede 4 m/s arttığına göre **a = 1 m/s²**'dir. Eşit sürelerdeki yolların eşit miktarda büyümesi düzgün hızlanan hareketin imzasıdır.

Çeldiriciler: A 8 → 24 sıçramasını kat sanır ve düzeni yanlış okur · B konum sütununun düzenli artmasını eşit yol alınması sanır · D yoldaki artışı (16 m) doğrudan ivme yazar, birim tutmaz · E ortalama hızı ($128 / 16 = 8$) ivme sanar.

8 Kısa Yol Nerede Geçerli

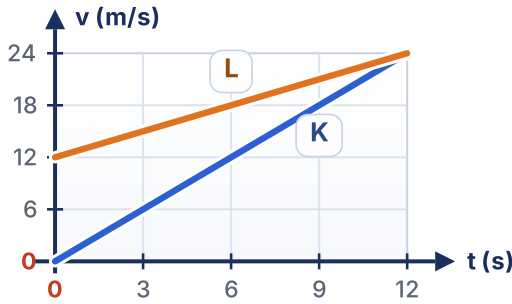
Alanya'daki düz bir yolda iki araç izleniyor. Birinci aracın hızı 24 s boyunca **düzgün biçimde** 6 m/s'den 30 m/s'ye çıkıyor. İkinci araç aynı yolda, aynı 24 s'de yine 6 m/s'den 30 m/s'ye çıkıyor; ama kaydedici bu aracın hız-zaman çizimini bir doğru değil, bir eğri olarak yazdırmıştır. Buna göre hangisi doğrudur?

- A) Birincinin ortalama hızı 12 m/s, yer değiştirmesi 288 m'dir; hesaba yalnız hızdaki artış katılır
- B) İkisinin de ortalama hızı 18 m/s, yer değiştirmesi 432 m'dir; ilk ve son hızları aynıdır
- C) Birincinin ortalama hızı 36 m/s, yer değiştirmesi 864 m'dir; ortalama hız iki hızın toplamıdır
- D) Birincinin ortalama hızı 18 m/s, yer değiştirmesi 432 m'dir; ikinci için bu kısa yol kullanılamaz**
- E) İkisinin de yer değiştirmesi 432 m'dir, ama ortalama hızları farklıdır; ortalama hız çizime bağlıdır

sanar; yavaşlayan bir araçta bu doğru değildir · E oranı ters okur ve ikinci yarının payını yazar.

7 İki Orman Yolu Kamyonu

Akseki'deki düz orman yolunda K ve L kamyonlarının hız-zaman kayıtları aynı ekseninde verilmiştir. İki kamyon da aynı anda ve aynı noktadan yola çıkmıştır. Buna göre hangisi doğrudur?



K: 2 m/s^2 , 144 m · L: 1 m/s^2 , 216 m

bölmeler: 3 s ve 6 m/s

K ve L kamyonlarının aynı eksenindeki kayıtları · iki kamyon da aynı yönde gitmektedir

- A) K'nin ivmesi daha büyük olduğu için 12 s'de K daha çok yer değiştirmiştir
- B) K'nin ivmesi daha büyüktür, buna karşın 12 s'de L daha çok yer değiştirmiştir
- C) İki kamyonun da ivmesi eşittir, çünkü 12. saniyede hızları eşit olmuştur
- D) L'nin ivmesi daha büyüktür, çünkü orman yoluna daha büyük hızla girmiştir
- E) İki kamyonun 12 s'deki yer değiştirmesi eşittir, çünkü aynı hıza ulaşmışlardır

CEVAP: B

İki ayrı karşılaştırma yapılır. Eğimler: K için $24 / 12 = 2 \text{ m/s}^2$, L için $(24 - 12) / 12 = 1 \text{ m/s}^2 \rightarrow$ K'nin ivmesi büyüktür. Alanlar: K için $\frac{1}{2} \times 12 \times 24 = 144 \text{ m}$, L için $\frac{1}{2} \times (12 + 24) \times 12 = 216 \text{ m} \rightarrow$ L daha çok yer değiştirmiştir.

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi kısa yolu uygulamaktır: birinci aracın kaydı bir doğru olduğuna göre ortalama hız $(6 + 30) / 2 = 18 \text{ m/s}$ ve yer değiştirme $18 \times 24 = 432 \text{ m}$ 'dir. İkincisi koşulu sınamaktır: ikinci aracın kaydı eğri, yani ivmesi kayıt boyunca değişiyor; $(v_0 + v) / 2$ kısa yolu **yalnız** kayıt bir doğru olduğunda geçerlidir, bu yüzden ikinci araç için kullanılamaz. Yer değiştirme de yamuk alanı olarak hesaplanamaz.

Çeldiriciler: B kısa yolu koşulsuz uygular ve iki araca da aynı sonucu yazar · C ortalamayı toplam sanır · A yalnız hızdaki artışı $(30 - 6)$ hesaba katar, giriş hızıyla alınan yolu düşer · E ilişkiyi ters kurar: yer değiştirmeleri eşit sayıp ortalama hızları ayırır, oysa eşit sürede eşit yer değiştirme eşit ortalama hız demektir.

İvmesi büyük olan aracın yer değiştirmesinin de büyük olması gerekmez; L yola bir hızla girdiği için önde kalmıştır.

Çeldiriciler: A ivmenin sıralamasından doğrudan yer değiştirmenin sıralamasını çıkarır · C 12. saniyedeki hız eşitliğini ivme eşitliği sanar · D yola giriş hızını ivme sanar · E son hızların eşitliğinden alanların da eşit olduğu sonucunu çıkarır.

9 Seradan Çıkan Araç

Gazipaşa'daki sera bölgesinin düz servis yolunda durgun hâlden harekete geçen bir araç, ilk 12 saniyede **72 m** yer değiştirmiştir. İvme kayıt boyunca değişmediğine göre aracın 12. saniyedeki hızı ve ivmesi sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?

- A) 12 m/s ve 1 m/s²
- B) 12 m/s ve 12 m/s²
- C) 6 m/s ve 0,5 m/s²
- D) 72 m/s ve 6 m/s²
- E) 6 m/s ve 1 m/s²

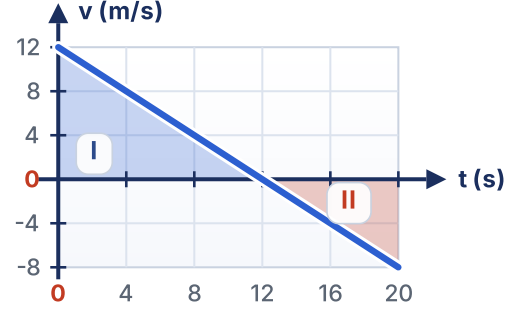
CEVAP: A

Burada yön terstir: sonuçtan koşula gidilir. Birinci adım, durgun hâlden çıkan bir kaydın altındaki bölgenin bir **üçgen** olduğunu görmektir: $72 = \frac{1}{2} \times 12 \times v \rightarrow v = 12 \text{ m/s}$. İkinci adım bu hızdan ivmeye geçmektir: hız 12 saniyede sıfırdan 12 m/s'ye çıkmış, öyleyse $a = 12 / 12 = 1 \text{ m/s}^2$. Yer değiştirmeyi süreye bölmek son hızı değil, ortalama hızı verir.

Çeldiriciler: A $72 / 12 = 6$ 'yı son hız sanar ve ivmeyi ondan hesaplar; bu sayı aslında ortalama hızdır · B hızı doğru bulur ama ivmeyi süreye bölmeden yazar · D yer değiştirmenin sayısını doğrudan hız yazar ve $72 / 12$ 'yi ivme sayar · E ortalama hızı son

10 En Uzak Nokta

Çamlıyayla'daki düz bahçe yolunda, çekme düzeneğine bağlı yük arabasının hız-zaman kaydı şekildedir; düzenek kayıt boyunca çalışmayı sürdürmüştür. Araba başladığı noktadan en uzak duruma hangi anda gelir ve o anda başlangıçtan kaç metre uzaktır?



en uzak an $t = 12 \text{ s}$, alan = 72 m

bölmeler: 4 s ve 4 m/s

yük arabasının kaydı · I ve II bölgeleri ayrı işaretlenmiştir

- A) 20. saniyede, 104 m
- B) 12. saniyede, 40 m
- C) 12. saniyede, 72 m
- D) 20. saniyede, 40 m
- E) 6. saniyede, 54 m

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi "en uzak an"ın hangi koşula karşılık geldiğini görmektir: araba ileri gittiği sürece uzaklık büyür, geri dönmeye başlayınca küçülür; öyleyse en uzak an, hızın **işaret değiştirdiği** andır. Kayıt zaman eksenini 12. saniyede kestiğine göre bu an $t = 12 \text{ s}$ 'dir. İkincisi o ana kadarki alanı almaktır: $\frac{1}{2} \times 12 \times 12 = 72 \text{ m}$. Kaydın kalan bölümü eksi alan verir ve uzaklığı geri azaltır.

Çeldiriciler: A kaydın son anını en uzak an sanar ve toplam alınan yolu (104 m) uzaklık yazar · B anı doğru bulur ama tüm kaydın yer değiştirmesini (+40 m) yazar · D hem son anı seçer hem de net yer değiştirmeyi

hız sanar, ivmeyi doğru hesaplar; iki adımın yalnız birini tamamlayan öğrenci buraya düşer.

11 Unutulan Birim

Akseki'deki bir okulda öğrenci, elindeki kaydın altında kalan bölgenin alanını hesaplamış, 12 bulmuş ama sonucun yanına birim yazmayı unutmuştur. Kullandığı çizimin düşey ekseninde m/s^2 , yatay ekseninde s yazmaktadır ve araç kayda 8 m/s hızla girmiştir. Bulduğu sayının birimi, karşılığı ve kaydın sonundaki hız hangisinde birlikte doğrudur?

- A) m/s, hızdaki değişim, 20 m/s
- B) m, yer değiştirme, 20 m/s
- C) m/s^2 , ivme, 8 m/s
- D) m/s, o andaki hız, 12 m/s
- E) s, geçen süre, 8 m/s

CEVAP: A

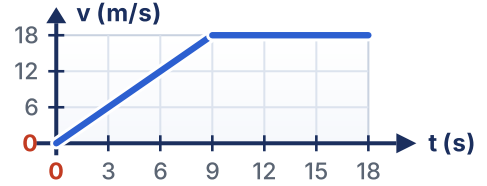
İki adım vardır. Birincisi birimi kurmaktır: alan, iki eksenin birimlerinin çarpımıdır $\rightarrow (m/s^2) \times (s) = m/s$. Bu bir hız birimidir, ama sayı o andaki hızı değil **hızdaki değişimi** verir. İkincisi bu değişimi giriş hızına eklemektir: $8 + 12 = 20 m/s$. Öğrencinin çizimi bir ivme-zaman çizimidir; alanı metre çıksaydı düşey ekseninde m/s yazıyor olurdu.

Çeldiriciler: C alanı düşey eksenin büyüklüğü sanır ve hızın hiç değişmediğini söyler · B her alanın yer değiştirme verdiğini sanar, hızı doğru bulsa da birimi tutturamaz · D alanı doğrudan son hız yazar, giriş hızını eklemes · E yatay eksenin birimini alanın birimi sanar.

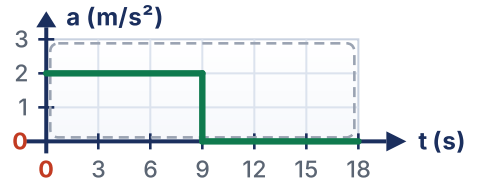
yazar · E hızın yarıya indiği anı dönüş anı sanar ve o ana kadarki alanı (54 m) hesaplar.

12 Boş Çerçeveye Ne Çizilir

Gazipaşa'da ilerleyen bir aracın hız-zaman kaydı şeklin üst çerçevesindedir. Alt çerçeveye çizilecek ivme-zaman kaydı nasıl olmalıdır?



üstteki kayıt: hız-zaman



0-9 s: 2 m/s², 9-18 s: 0

alt çerçeve, zaman eksenleri hizalıdır

üst çerçeveden alt çerçeveye geçiş · zaman eksenleri hizalıdır

- A) Kayıt boyunca yatay tek bir doğru; değeri 2 m/s^2
- B) 0-9 s arasında yükselen doğru, 9-18 s arasında yatay; eğimi 2 m/s^2
- C) 0-9 s arasında yatay, değeri 2 m/s^2 ; 9-18 s arasında sıfır
- D) 0-9 s arasında yatay, değeri 18 m/s^2 ; 9-18 s arasında sıfır
- E) 0-9 s arasında sıfır; 9-18 s arasında yatay, değeri 2 m/s^2

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi üst çerçeveyi ikiye ayırmaktır: 0-9 s arasında kayıt eğiktir, eğimi $(18 - 0) / 9 = 2 m/s^2$; 9-18 s arasında yataydır, eğimi **sıfır**'dır. İkincisi her bölümün eğimini alt çerçeveye bir **değer** olarak

13 Kayıttan Hızın İfadesine

Finike çevre yolunda giden bir minibüsün yol bilgisayarı, hızı altı saniyede bir yazdırmaktadır; çıktının dört satırı çizelgededir. Bu çizelgeden çıkarılan hız ifadesi ile minibüsün hızının 27 m/s olacağı an sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir? (t saniye, v metre bölü saniyedir.)

t (s)	0	6	12	18
v (m/s)	3	9	15	21

örnek veri seti, hız düzgün biçimde büyümektedir
yol bilgisayarcının çıktısı · hız düzgün biçimde büyümektedir

- A) $v = 3 + 6 \cdot t$, 4. saniye
- B) $v = 3 + 1 \cdot t$, 24. saniye
- C) $v = 1 \cdot t$, 27. saniye
- D) $v = 3 + 1 \cdot t$, 27. saniye
- E) $v = 3 \cdot t$, 9. saniye

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi ifadeyi kurmaktır: kaydın başındaki hız 3 m/s, ivme ise $(9 - 3) / 6 = 1 \text{ m/s}^2$ çıkar ve ikinci aralıkta da aynıdır; öyleyse $v = 3 + 1 \cdot t$. İkincisi ifadeyi ters yönde kullanmaktır: $27 = 3 + t \rightarrow t = 24 \text{ s}$. Çizelgedeki 21 m/s ile 18. saniye kontrol için kullanılabilir: $3 + 18 = 21$, tutuyor. Sorulan an çıktının son satırının ötesindedir; ivme değişmediği için ifade oraya taşınabilir. *Çeldiriciler:* A çizelgedeki hız artışını (6 m/s) doğrudan ivme yazar, süre aralığına bölmez · C giriş hızını ifadeye hiç katmaz · D ifadeyi doğru kurar ama denkleme çözmez, 27 sayısını doğrudan süre olarak okur · E giriş hızını ivme sanar ve çarpan yapar.

taşımaktır: değişmeyen büyüklüğün çizimi yatay olduğundan altta iki yatay parça çıkar, ikincisi zaman eksenini üzerindedir.

Çeldiriciler: A ikinci bölümde hız sabit kaldığı için ivmenin de aynı kaldığını sanır · B ivme-zaman çizimini hız-zaman çiziminin kopyası sanar, eğimi değer yerine biçim olarak taşır · D son hızın sayısını ivme yazar · E iki bölümü ters yerleştirir, hızın arttığı bölümü ivmesiz sayar.

14 İki Kaydın Konum Çizimi

Erdemli'deki bir sürüş eğitim pistinde iki araç izleniyor. Her iki kayıta da konum $t = 0$ anında sıfır okunmaktadır, yani iki aracın başlangıç noktası ortaktır. Birinci aracın hız-zaman çizimi zaman eksenine paralel bir doğru, ikinci aracın ise başlangıç noktasından geçen eğik bir doğrudur. Bu iki aracın konum-zaman çizimleri ve pistin ilk anlarındaki durumları için hangisi doğrudur?

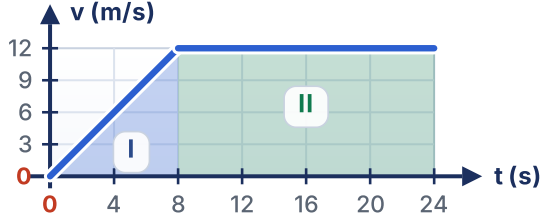
- A) Birincinin dikleşen bir eğri, ikincinin eğik bir doğrudur; ilk anlarda ikinci araç öndedir
- B) İkisinin de konum-zaman çizimi eğik birer doğrudur; ikisi de sabit hızla gitmektedir
- C) Birincinin zaman eksenine paralel, ikincinin eğik bir doğrudur; iki araç hiç ayrılmaz
- D) İkisinin de konum-zaman çizimi dikleşen birer eğridir; ikisinin de hızı büyümektedir
- E) Birincinin eğik bir doğru, ikincinin dikleşen bir eğridir; ilk anlarda birinci araç öndedir

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi iki kaydı çevirmektir: hız-zaman çizimi yatay olan araç sabit hızlıdır, eşit sürelerde eşit yol alır ve konum-zaman çizimi **eğik bir doğru** olur. Eğik hız-zaman doğrusu ise düzgün hızlanmayı gösterir; eşit sürelerdeki yollar büyür ve konum-zaman çizimi **gittikçe dikleşen bir**

15 Rampa Kısalsaydı Ne Değişirdi

Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nin iç yolundaki servis midibüsü önce düzgün hızlanıyor, sonra hızını değiştirmeden ilerliyor; 24 saniyelik çıktı şeklindedir. Sürücü aynı hıza **8 s yerine 4 s'de** çıksaydı ve süre sonuna kadar o hızla gitseydi yol değişirdi. Midibüsün asıl kayıttaki yer değiştirmesi ile bu ikinci durumda alacağı yol sırasıyla hangisinde doğrudur?



I = 48 m, II = 192 m, toplam 240 m

bölmeler: 4 s ve 3 m/s

kaydedicinin çıktısı · iki bölüm ayrı boyanmıştır

- A) 240 m ve 216 m
- B) 240 m ve 240 m
- C) 288 m ve 288 m
- D) 240 m ve 264 m**
- E) 192 m ve 240 m

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi asıl kaydı okumaktır: üçgen $\frac{1}{2} \times 8 \times 12 = 48$ m, dikdörtgen $12 \times 16 = 192$ m, toplam **240 m**. İkincisi kaydı yeniden kurmaktır: rampa 4 s sürseydi üçgen $\frac{1}{2} \times 4 \times 12 = 24$ m, dikdörtgen $12 \times 20 = 240$ m, toplam **264 m** çıkar. Son hız iki durumda da aynıdır; değişen, büyük hıza ne kadar erken ulaşıldığıdır: rampa kısaldıkça altta kalan bölge büyür.

Çeldiriciler: B son hız değişmediği için toplam yolun da değişmeyeceğini sanar, alanın rampanın uzunluğuna bağlı olduğunu görmez · C iki durumda da üçgeni dikdörtgen sayar ve boyalı bölgeyi tam dolu kabul edip iki toplamı da 288 m yazar · A değişimin yönünü ters çevirir, daha sert

eğri olur. İkincisi başlangıcı okumaktır: ikinci araç durgun hâlden çıktığı için ilk anlarda hızı küçüktür; iki araç aynı noktadan çıktığına göre **ilk anlarda birinci araç öndedir**.

Çeldiriciler: A iki çizimi yer değiştirir ve öndeki aracı da ters seçer · B eğik hız-zaman doğrusunu sabit hız sanar · C hız-zaman çiziminin biçimini konum-zaman çizimine olduğu gibi taşır · D sabit hızlı hareketi de hızlanma sayar.

hızlanmanın yolu azaltacağını düşünür · E iki durumda da yalnız sabit hızlı bölümü alır, rampanın kattığı yolu hiç saymaz.

Anahtar: 1 E · 2 B · 3 A · 4 E · 5 D · 6 C · 7 B · 8 D · 9 A · 10 C · 11 A · 12 C · 13 B · 14 E · 15 D. Harf dağılımı dengelidir: her harf üçer kez kullanılmıştır ve ardışık iki soruda aynı harf yoktur. **Yorum:** 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. 1'de hata kaydın kesildiği yerden ileriye taşımayı, 5'te hata eşit süreye eşit yol düşmediğini, 3 ya da 12'de hata ivme-zaman çiziminin okunmasını, 4 ya da 6'da hata "dikleşme = büyüyen ivme" yanılgısını, 8'de hata ortalama hız kısa yolunun koşulunu, 10'da hata eksenin altındaki bölgenin işaretini, 15'te hata alanın yalnız son hıza değil rampanın uzunluğuna da bağlı olduğunu yoklar. Her maddenin cevabında hangi hatayı yapanın hangi şıkka düşeceği ayrı bir satırda yazılıdır.

Bağlam Temelli Sorular · İki İstasyon Arası, Atölyedeki Üç Çizim, Halatla Geri

FİZ.10.1.3

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.4 Çözümleme · KB2.14 Yorumlama

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

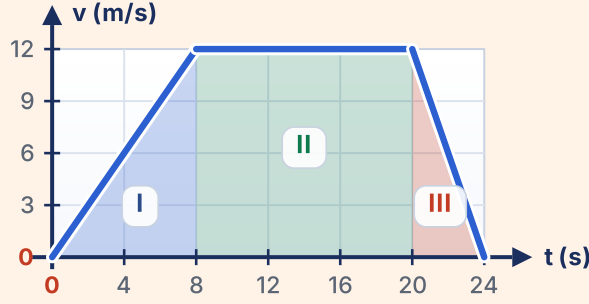
Puan:

Üç bağlam, üçünde de aynı iki soru işe koşuluyor: **hangi köprüden geçiyorum** (eğim mi, alan mı?) ve **çıkan sayının birimi ne?** Hiçbir soruda hazır bağıntı kullanılmaz; her sonuç bir grafikten ya da çizelgeden çıkar. Her kayıta hareket düz ve yatay bir doğrultudadır. Önce bölme değerlerini okuyun, sonra hesabınıza başlayın.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "hız-zaman altındaki alan alınan yoldur", "sabit ivmeli harekette konum-zaman çizimi de doğrudur", "ortalama hız her zaman ilk ve son hızın ortalamasıdır", "ivme sıfırsa hız da sıfırdır" ve "yavaşlayan cisimde ivme sıfırlanır". Bağlam 1 çok bölümlü bir kaydın alanını ve ortalama hızın koşulunu, Bağlam 2 kayıttan konum çizimine geçişi, Bağlam 3 ise işaretli alanı ve ivmenin değişmezliğini yoklar. Bu haftanın hiçbir bölümünde "kaç tanesi doğrudur" biçiminde sayma sorusu yoktur; onun yerine Çalışma Kâğıdı 10, eksik veriyle hangi soruların cevaplanabileceğini sordurur.

BAĞLAM 1 · KAYSERİ'DE RAYLI SİSTEMİN İKİ İSTASYON ARASI KAYDI

Kayseri'de kent içi raylı sistemin bir bölümü düz ve yataydır. Katar **Fuar** istasyonundan kalkar, hiç durmadan **Sanayi** istasyonuna gelir ve orada durur. Araç bilgisayarının kaydı şekildedir: katar önce düzgün biçimde hızlanır, sonra bir süre hızını değiştirmeden ilerler, en sonunda düzgün biçimde yavaşlayıp durur. Bütün kayıt boyunca yön değişmemiştir ve ilerleme yönü artı seçilmiştir.



$$48 + 144 + 24 = 216 \text{ m}$$

$$\text{ortalama } 9 \text{ m/s}$$

bölmeler: 4 s ve 3 m/s

iki istasyon arasındaki hız-zaman kaydı · üç bölüm ayrı boyanmıştır

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 İki İstasyon Ne Kadar Uzakta FİZ.10.1.3-b · KB2.4

Kaydın altında kalan bölgenin alanı, katarın yer değiştirmesini verir. Buna göre Fuar ile Sanayi istasyonları arasındaki uzaklık kaç metredir?

- A) 216
- B) 288
- C) 144
- D) 72
- E) 192

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi bölgeyi üç parçaya ayırmaktır: I bir üçgendir, $\frac{1}{2} \times 8 \times 12 = 48 \text{ m}$; II bir dikdörtgendir, $12 \times 12 = 144 \text{ m}$; III yine bir üçgendir, $\frac{1}{2} \times 4 \times 12 = 24 \text{ m}$. İkincisi üçünü toplamaktır: $48 + 144 + 24 = 216 \text{ m}$. Kayıt boyunca yön değişmediği için alanların tümü artı sayılır.

Çeldiriciler: C yalnız sabit hızlı bölümü alır, kalkış ve duruş bölümlerini hiç saymaz · B kaydın tümünü 12 m/s sabit sayar ve 12×24 işlemini yapar · D yalnız iki üçgeni toplar, aradaki en büyük parçayı atlar · E duruş bölümünü hesaba katmaz, katarın istasyona sabit hızla girdiğini sanır.

2 Kalkış mı Sert, Duruş mu FİZ.10.1.3-a · KB2.14

Katarın kalkış bölümündeki ivmesi ile duruş bölümündeki ivmesi hangisinde birlikte doğru verilmiş ve doğru yorumlanmıştır?

- A) $+1,5 \text{ m/s}^2$ ve $-1,5 \text{ m/s}^2$; aynı hız farkı söz konusu olduğu için iki ivmenin büyüklüğü eşittir
- B) $+1,5 \text{ m/s}^2$ ve $+3 \text{ m/s}^2$; iki bölümde de hız değiştiğine göre ivmenin işareti aynı kalır
- C) $+12 \text{ m/s}^2$ ve -12 m/s^2 ; ivme, o bölümdeki hız değişiminin kendisidir
- D) $+1,5 \text{ m/s}^2$ ve -3 m/s^2 ; aynı hız farkı daha kısa sürede olduğu için duruşta ivmenin büyüklüğü daha büyüktür
- E) $+1,5 \text{ m/s}^2$ ve 0; yavaşlayan bir aracın ivmesi sıfırdır, çünkü hız azalmaktadır

CEVAP: D

İki eğim alınır. Kalkış: $(12 - 0) / (8 - 0) = +1,5 \text{ m/s}^2$. Duruş: $(0 - 12) / (24 - 20) = -3 \text{ m/s}^2$. İkinci adım yorumdur: iki bölümde de hız 12 m/s kadar değişmiştir, ama kalkış 8 s, duruş yalnız 4 s sürmüştür; aynı değişim daha kısa sürede olduğunda ivmenin büyüklüğü büyür. Eksi işaret "daha küçük ivme" demek değildir, yalnız yönün hıza ters olduğunu söyler.

Yolculuğun tamamı için ortalama hız kaç m/s'dir ve "ortalama hız ilk ile son hızın ortalamasıdır" kısa yolu burada neden kullanılabilir ya da kullanılamaz?

- A) 12 m/s; kullanılabilir, çünkü kaydın en uzun bölümü sabit hızlıdır
- B) 0 m/s; kullanılabilir, çünkü katar durduğu yerden çıkmış ve yine durmuştur
- C) 9 m/s; kullanılabilir, çünkü ivme her bölümün içinde ayrı ayrı değişmemektedir
- D) 8 m/s; kullanılamaz, çünkü ortalama hız üç bölümün ortalama hızlarının ortalamasıdır
- E) 9 m/s; kullanılamaz, çünkü kayıt tek bir doğru değildir; kısa yol $(0 + 0) / 2 = 0$ verirdi

CEVAP: E

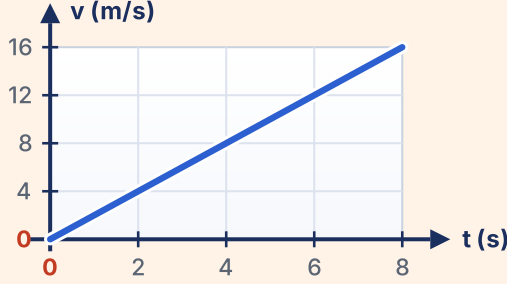
İki adım vardır. Birincisi tanıma dönmektir: ortalama hız = toplam yer değiştirme / toplam süre = $216 / 24 = 9 \text{ m/s}$. İkincisi kısa yolun koşulunu sınamaktır: $(v_0 + v) / 2$ yalnız hız-zaman çizimi **tek bir doğru** olduğunda geçerlidir. Burada kayıt üç parçalı bir kırık çizgidir; kısa yol uygulansaydı ilk ve son hız sıfır olduğu için ortalama hız 0 çıkardı, oysa katar 216 m yol almıştır.

Çeldiriciler: A kaydın en uzun bölümünün hızını tüm yolculuğun ortalaması sanar · B kısa yolu koşulsuz uygular ve sıfır sonucunu sorgulamadan kabul eder · C sayıyı doğru bulur ama koşulu "her bölümde ayrı ayrı sabit" diye gevşetir; kısa yol tek bir doğru ister · D bölümlerin ortalama hızlarını $(6 \cdot 12 \cdot 6)$ sürelerine bakmadan ortalılar.

Çeldiriciler: B işareti hiç hesaba katmaz, yavaşlamayı da artı ivme yazar · C hız değişimini doğrudan ivme sanar, süreye bölmez · A süreleri okumaz, eşit hız farkından eşit ivme sonucunu çıkarır · E yavaşlayan bir araçta ivmenin sıfır olduğunu sanar.

BAĞLAM 2 · DENİZLİ'DE BİR MESLEK LİSESİNİN TÜBİTAK 4006 SERGİSİ

Denizli'de bir meslek lisesinin TÜBİTAK 4006 projesi kapsamında kurduğu "kayıttan grafiğe" atölyesinde, düz ve yatay bir masa üzerindeki arabacık durgun hâlden harekete geçiriliyor. Uzaklık ölçer arabacığın hızını yazdırıyor ve kayıt şeklindeki gibi çıkıyor. Öğretmen sınıfa tek bir iş veriyor: "Bu kayda bakıp konum-zaman çizimini kurun." Üç öğrencinin çizimi aşağıda yan yana verilmiştir; üçü de aynı kayda bakmıştır.

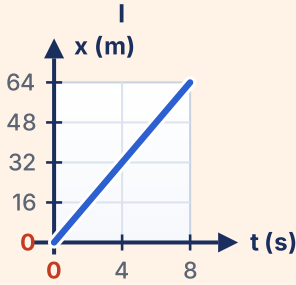


$$a = 2 \text{ m/s}^2$$

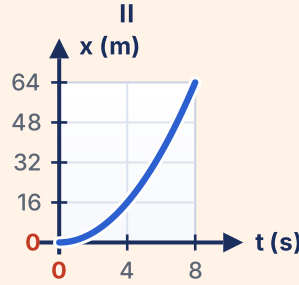
$$x(4) = 16 \text{ m}, x(8) = 64 \text{ m}$$

bölmeler: 2 s ve 4 m/s

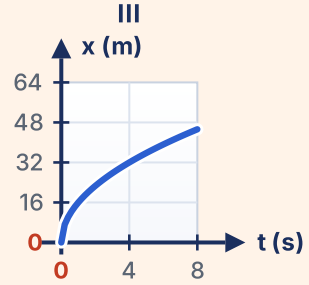
arabacığın hız-zaman kaydı · arabacık kayda durgun hâlden girmiştir



I. öğrenci



II. öğrenci



III. öğrenci

üç çizimde de bir yatay bölme 4 s, bir düşey bölme 16 m

doğru çizim: II

üç öğrencinin aynı kayıttan kurduğu konum-zaman çizimleri

4-6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Hangi Çizim Kayıtlı Uyuşur FİZ.10.1.3-b·

KB2.4

Üç çizimden hangisi kayda uyar ve gerekçesi nedir?

- A) I; sabit ivmeli harekette eşit sürelerde eşit yol alınır, konum çizimi bir doğru olur
- B) II; kaydın altındaki alan 4. saniyede 16 m, 8. saniyede 64 m verir, noktalar yalnız bu eğriye oturur
- C) I; kaydın kendisi bir doğru olduğuna göre konum-zaman çizimi de bir doğru olur
- D) III; hız büyüdükçe konum-zaman çizgisinin dikliği azalır, eğri gittikçe yatıklaşır
- E) III; durgun hâlden çıkan araç yola hızlı başlayıp sonra ağırlaşır, bu yüzden eğri başta diktir

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi iki konum hesaplamaktır: eğim $16 / 8 = 2 \text{ m/s}^2$. Kaydın altındaki bölge bir üçgendir; 4. saniyeye kadar $\frac{1}{2} \times 4 \times 8 = 16 \text{ m}$, 8. saniyeye kadar $\frac{1}{2} \times 8 \times 16 = 64 \text{ m}$ çıkar. İkincisi bu iki noktayı çizimlerle eşleştirmektir: 4. saniyede 16 m, 8. saniyede 64 m okunan tek çizim II'dir. I numaralı çizim 4. saniyede 32 m verir; III numaralı çizim gittikçe yatıklaştığı için hızın azaldığını söyler.

Çeldiriciler: A "sabit ivmeli" sözcüğünü konum çizimine de yayar ve eşit sürelerde eşit yol alındığını sanar · C hız-zaman kaydının biçimini olduğu gibi konum çerçevesine taşır; taşınması gereken şey biçim değil, altında kalan alandır · D konum eğrisinin dikliğini hızla ters eşleştirir · E durgun hâlden çıkan hareketi baştan hızlı sanar, oysa başlangıçta hız sıfırdır.

5

Dört ile Sekiz Arası FİZ.10.1.3-b·OB7

Aynı kayda göre arabacığın 4. ve 8. saniyeler arasındaki yer değiştirmesi kaç metredir?

- A) 48
- B) 64
- C) 32
- D) 80
- E) 16

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi aralığın uçlarındaki hızları okumaktır: $v(4) = 8 \text{ m/s}$, $v(8) = 16 \text{ m/s}$. İkincisi bu aralıktaki bölgenin alanını almaktır; bölge bir yamuktur: $\frac{1}{2} \times (8 + 16) \times 4 = 48 \text{ m}$. İkinci yol, iki konumu çıkarmaktır: $64 - 16 = 48 \text{ m}$. İki yol aynı sonucu verir, çünkü aralıktaki alan konum farkının kendisidir.

Çeldiriciler: A 4. saniyedeki konumu (16 m) aralığın yer değiştirmesi sanır · B 8. saniyedeki konumu doğrudan yazar, başlangıç konumunu çıkarmaz · C bölgeyi yamuk yerine dikdörtgen sayar ve 8×4 işlemini yapar · D iki konumu çıkarmak yerine toplar.

Atölyede ikinci bir deneme yapılıyor: arabacık masaya **16 m/s** ile giriyor ve hızını 8 saniye boyunca hiç değiştirmiyor. Bu denemenin konum-zaman çizimi hangi biçimde olur ve 8. saniyede kaç metre okunur?

- A) Zaman eksenine paralel bir doğru olur ve 8. saniyede 128 m okunur
- B) Gittikçe dikleşen bir eğri olur ve 8. saniyede 128 m okunur
- C) Eğik bir doğru olur ve 8. saniyede 128 m okunur
- D) Eğik bir doğru olur ve 8. saniyede 64 m okunur
- E) Zaman eksenine paralel bir doğru olur ve 8. saniyede 0 m okunur

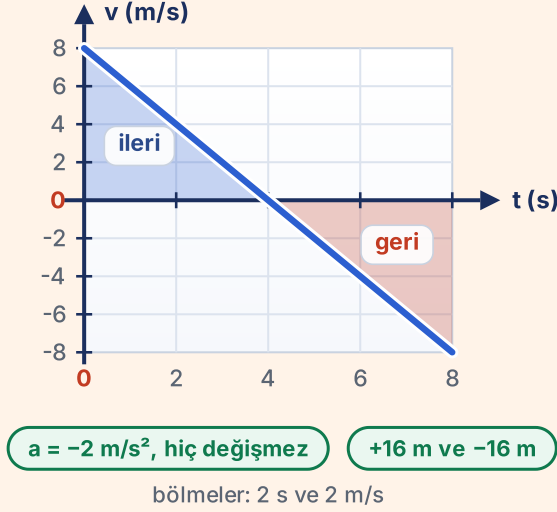
CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi biçimi belirlemektir: hız değişmediğine göre eşit sürelerde eşit yol alınır, bu yüzden konum-zaman çizimi **eğik bir doğru** olur. İkincisi sayıyı bulmaktır: hız-zaman çizimi bu kez zaman eksenine paralel olduğundan altında kalan bölge bir dikdörtgendir, $16 \times 8 = 128 \text{ m}$. Bu deneme birincisinden iki kat fazla yol verir, çünkü arabacık başından beri en büyük hızla gitmektedir.

Çeldiriciler: B sabit hızlı hareketi de hızlanma sayar ve çizimi eğri bırakır · A hız-zaman çiziminin yatay biçimini konum çerçevesine taşır · D ivme sıfırlansa bile yer değiştirmenin değişmeyeceğini sanar, birinci denemenin 64 m'sini yazar · E hızı sabit olan bir cismin konumunun da sabit kaldığını sanar.

BAĞLAM 3 · KARABÜK'TE FABRİKA İÇİ YATAY RAYDA HALATLA GERİ ÇEKME

Karabük'te bir fabrikanın döküm bölümünde, düz ve yatay bir ray üzerindeki yük arabası ileri doğru hareket hâlindeyken bir vinç halatı arabayı geriye doğru çekmeye başlıyor. Halatın çekişi kayıt boyunca hiç değişmiyor. Arabanın ilerleme yönü artı seçilmiştir ve kaydedici 8 saniye boyunca yazdırmıştır.



yük arabasının hız-zaman kaydı · kayıt zaman eksenini keser ve sürer

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Başlangıca Ne Zaman Döner FİZ.10.1.3-b · KB2.4

Araba, halat çekmeye başladığı andaki noktaya hangi anda geri döner?

- A) 2. saniyede
- B) 8. saniyede**
- C) 4. saniyede
- D) 6. saniyede
- E) Kayıt boyunca dönmez; 8. saniyede başlangıcın 32 m ilerisindedir

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi iki bölgeyi ayrı ayrı hesaplamaktır: 0–4 s arasında eksenin üstündeki üçgen $\frac{1}{2} \times 4 \times 8 = +16 \text{ m}$, 4–8 s arasında eksenin altındaki üçgen $\frac{1}{2} \times 4 \times 8 = -16 \text{ m}$ 'dir. İkincisi toplamı sıfırlayan anı aramaktır: işaretli toplam ilk kez 8. saniyede $16 - 16 = 0$ olur, yani araba tam o anda

8 İvme Nerede Değişti FİZ.10.1.3-c · KB2.14

Kayıt boyunca ivmenin işareti ile arabanın süratinin nasıl değiştiği hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) İvme 0–4 s arasında eksi, 4–8 s arasında artıdır; sürat önce azalır, sonra artar
- B) İvme kayıt boyunca -2 m/s^2 'dir; sürat de kayıt boyunca sürekli azalmaktadır
- C) İvme kayıt boyunca -2 m/s^2 'dir ve hiç değişmez; sürat 0–4 s arasında azalır, 4–8 s arasında artar**
- D) İvme 4. saniyede sıfırlanır; hızın sıfır olduğu anda ivme de sıfır olmak zorundadır
- E) İvme kayıt boyunca artıdır; halat çekmeyi sürdürdüğü için araba sürekli hızlanmaktadır

başlangıç noktasına döner. O anda hızı -8 m/s'dir, yani durmuş değildir, geri yönde ilerlemeyi sürdürür.

Çeldiriciler: A hızın yarıya indiği anı dönüş anı sanar · C hızın sıfırlandığı anı başlangıca dönüş sanar; orada araba en uzak noktadadır · D geri dönüşün daha kısa süreceğini varsayar, oysa iki üçgen eşittir · E eksenin altındaki bölgeyi de artı sayar ve iki alanı toplar.

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi eğimi okumaktır: kayıt tek bir doğrudur ve eğimi $(-8 - 8) / 8 = -2 \text{ m/s}^2$; halatın çekişi değişmediği için ivme de kayıt boyunca hiç değişmez. İkincisi sürati yorumlamaktır: 0–4 s arasında ivme hıza **ters** yönlüdür, bu yüzden sürat azalır; 4–8 s arasında hız da eksi olduğu için ivme ile hız **aynı** yöndedir ve sürat artar. Aynı değişmeyen ivme, kaydın iki bölümünde iki ayrı etki yapar.

Çeldiriciler: A sürati doğru okur ama bunu ivmenin işaret değiştirmesine bağlar · B ivmeyi doğru bulur, "eksi ivme hep yavaşlatır" sanır · D hız sıfırlanınca ivmenin de sıfırlandığını sanar · E halatın yönünü hesaba katmaz, çekiş varsa hızlanma vardır sanır.

Anahtar: 1 A · 2 D · 3 E · 4 B · 5 A · 6 C · 7 B · 8 C (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de hata çok parçalı bölgenin ayrıştırılmasını, 2'de eğimin işareti ile büyüklüğünün ayrılmasını, 3'te ortalama hız kısa yolunun koşulunu, 4 ya da 6'da biçimin değil alanın taşındığını, 5'te iki an arasındaki alanın konum farkı olduğunu, 7 ya da 8'de eksenin altındaki bölgenin işaretini yoklar.

Etkinlik · Kendi Kaydından Üç Grafik

FİZ.10.1.3-b

KB2.4 Çözümleme · OB7 Veri Okuryazarlığı · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Araçlar: tekerlekli oyuncak araba, ince ip, içi su dolu küçük şişe, şerit metre, renkli bant, telefon kronometresi, kareli defter sayfası

Grup:

Üyeler:

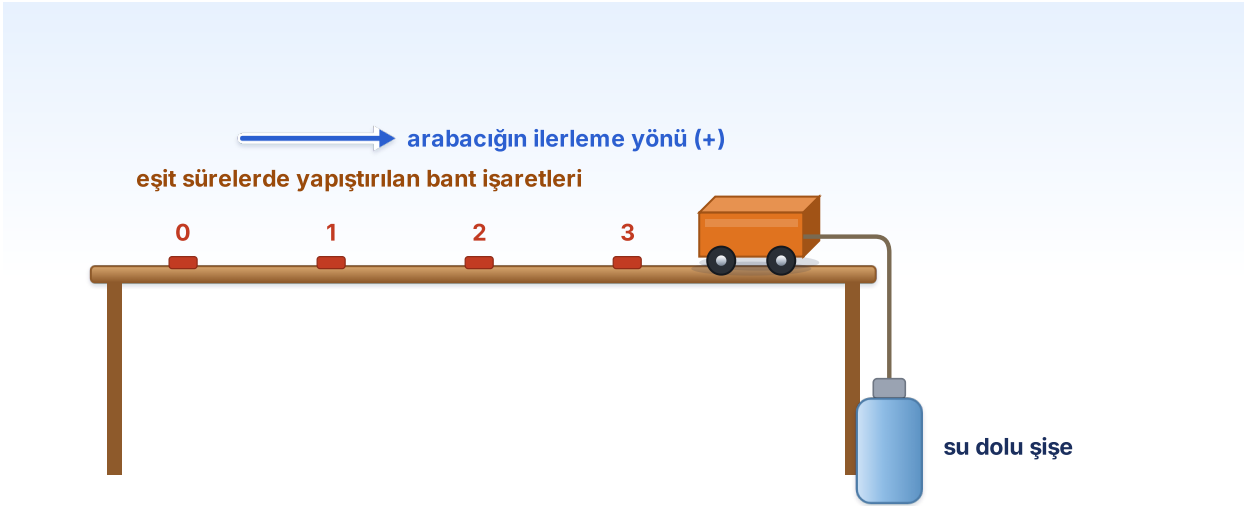
Başlangıç bandı:

Tarih:

Bu föyde size hiçbir sayı verilmez; bütün değerleri kendiniz ölçüp yazacaksınız. Arabayı düz ve yatay bir masanın üstüne koyun; ipin bir ucunu arabaya, öbür ucunu masanın kenarından sarkan şişeye bağlayın. Şişe indikçe araba düzgün biçimde hızlanır. Bir üye "başla" der ve saniyeleri yüksek sesle sayar, bir üye her sayıda arabanın bulunduğu yere bant yapıştırır, bir üye bantların yerini şerit metreyle okur, bir üye yazar. Ölçümü üç kez yineleyip ortalamayı alın. **Güvenlik:** Şişe yere düşerken kimse masanın altına elini uzatmaz; şişenin ineceği yere katlanmış bir bez konur. Masa kenarına oturulmaz, araba masanın ucundan taşırılmaz.

1 Düzeneği Kur ve Kaydı Çıkar 1. adım · 9 dakika

Düzeneği Ş.F1'deki gibi kurun. Başlangıç bandını "0" sayın; her bandın **başlangıçtan uzaklığını** ölçün ve birimini de yazın. Zamanı sayan üye, sayış aralığını ölçüm boyunca değiştirmesin: eşit süre aralığı bu etkinliğin tek sabit koşuludur.



masa yatay olmalı, şişe masanın kenarından serbestçe sarkmalı, ölçekli çizim değildir

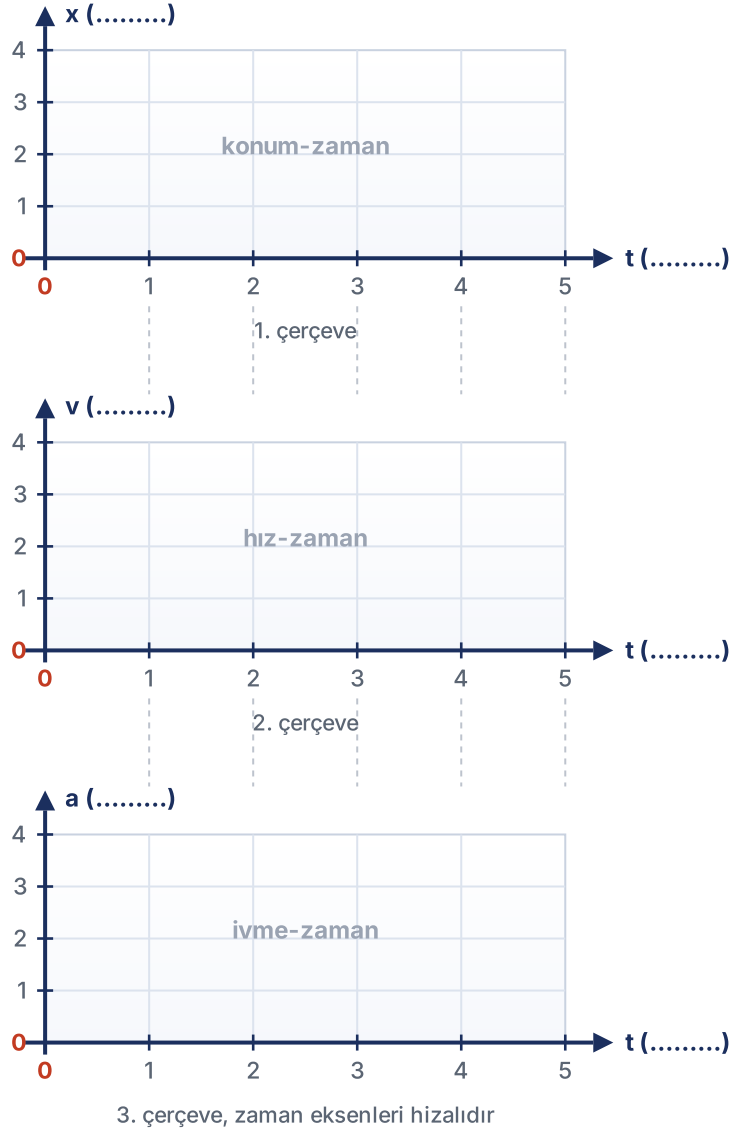
Ş.F1 · grup başına bir takım · masa yatay olmalı · ölçekli çizim değildir

Ölçtüğüm büyüklük	1. sayı	2. sayı	3. sayı	4. sayı
Geçen süre	ör. 1 s	2 s	3 s	4 s
Başlangıçtan uzaklık	ör. 8 cm	32 cm	72 cm	128 cm
Bir önceki banda göre alınan yol	8 cm	24 cm	40 cm	56 cm
Aralığın ortalama hızı	8 cm/s	24 cm/s	40 cm/s	56 cm/s

HOCA İÇİN

Çizelgedeki sayılar örnektir ve masadan masaya değişir; aranan şey sayının kendisi değil, ardışık yolların **eşit miktarda büyümesidir**. Sayan üyeyi ölçüm boyunca değiştirmeyin; sayı temposu değişirse eşit süre koşulu bozulur ve düzen kaybolur. İpi masa kenarında kasmayan grupların kaydı düzensiz çıkar; kenarı yuvarlatın ya da bir kalemi makara gibi kullanın. Birimi değerini hemen yanına yazdırın; alt satıra düşen birim füy düzeltilirken sorun çıkarır.

a) Ş.F2'nin birinci çerçevesine konum-zaman çizimini yapın: eksen adlarını, birimleri ve bölme değerini yazmayı unutmayın. Yatay eksenin adını **okun ucunun yanına** yazın. Noktaları işaretleyip birleştirin; çıkan çizgi doğru mu, eğri mi? b) İkinci çerçeveye hız-zaman çizimini yapın; her aralığın ortalama hızını **aralığın ortasına** yazıp noktaları birleştirin. Çıkan çizgi doğru mu?



Ş.F2 · üç çerçevenin zaman eksenleri hizalıdır · eksen adını, birimi ve bölme değerini siz yazacaksınız

Konum-zaman çizgimiz

gittikçe dikleşen eğri (parabol parçası)

Hız-zaman çizgimiz

yükselen düz doğru

HOCA İÇİN

Beklenen sonuç: konum-zaman çizgisi gittikçe dikleşen bir eğri, hız-zaman çizgisi ise yükselen düz bir doğrudur. Ortalama hızı aralığın **ortasına** yazdırmak önemlidir; aralığın sonuna yazan grupta doğru kayar ve eğim yanlış çıkar. Noktaları hesaplamadan, göz kararı eğri çizen grubu geri gönderin: akran değerlendirme ölçeğinin ikinci ölçütü tam burayı puanlar. Eksen adlarını yazmayan gruba tek soru sorun: "Bu çizimi başka bir grup okuyabilir mi?"

3

Hızdan İvmeye ve Geri Dönüş 3. adım · 6 dakika

a) Hız-zaman çiziminizin eğimini ızgaraya oturan iki nokta seçerek hesaplayın. b) Üçüncü çerçeveye ivme-zaman çizimini yapın ve bu çerçevede kaydın altında kalan dikdörtgenin alanını hesaplayın; bu sayı hangi büyüklüğü verdi? c) Şimdi ters yöne gidin: hız-zaman çiziminizin altında kalan bölgenin alanını hesaplayın ve **şerit metreyle ölçtüğünüz son uzaklıkla** karşılaştırın. İkisi tuttu mu? Tutmadıysa fark nereden gelmiş olabilir?

Eğim (birimiyle)	ör. 16 cm/s ²	Verdiği büyüklük	ivme
Dikdörtgenin alanı	ör. 64 cm/s	Verdiği büyüklük	hızdaki değişim
Hız çiziminin altındaki alan	ör. 128 cm	Ölçtüğümüz uzaklık	ör. 128 cm

HOCA İÇİN

Bu adım haftanın çekirdeğidir: sağa geçerken **eğim**, sola dönerken **alan**. (c) şıkkındaki karşılaştırma genellikle birkaç santimetre farkla tutar; farkın kaynağı bant yapıştırmadaki tepki süresi, ipteki sürtünme ve sayış temposudur — "ölçüm yanlış" demeyin, **farkın nereden geldiğini** yazdırın. Alanı bulup birimini yazmayan grup, kavram haritasında da alan köprüsünü kuramaz; bu iki eksik birlikte gider. Hızlı biten gruplara ek soru: "Aynı üç çerçeveyi arabacığı ters yönde iterek kursaydınız, hangi çerçevede çizgi sıfırın altına inerdi?"

4

Şişeyi Ağırlaştır 4. adım · 4 dakika

Şişeye biraz daha su ekleyip ölçümü yineleyin. Yeni eğimi hesaplayın ve öncekiyle karşılaştırın. Ardından grup kararınızı tek cümleyle yazın: değişen büyüklüğü, bu değişikliğin üç çerçevenin her birinde nasıl görüldüğünü ve **hangi çerçevede hiçbir şeyin değişmediğini** belirtin.

Yeni eğim	ör. 24 cm/s ²	Öncekine göre	büyüdü
Konum çerçevesinde	eğri daha çabuk dikleşti	Hız çerçevesinde	doğru daha dik çıktı
İvme çerçevesinde	yatay doğru daha yukarı kayd, ama yine yatay kaldı	Değişmeyen özellik	ivme çerçevesindeki çizginin yatay olması

HOCA İÇİN

Beklenen karar: şişe ağırlaşınca **ivme büyür**; hız-zaman doğrusu dikleşir, konum-zaman eğrisi daha çabuk dikleşir, ivme-zaman çizgisi ise daha yukarıda ama **yine yatay** kalır. Son sütun asıl aranan yerdir: değişen şey çizginin değeri, değişmeyen şey biçimidir — ivme yine sabittir. "Hız arttı" diye

yazan gruba sorun: "Hangi an için söylüyorsun?" Şişeye çok su ekleyen grupta arabacık masayı çabuk bitirir; bant sayısı üçe inerse ölçüm yinelenmez, kayıt olduğu gibi kullanılır ve bu durum föye not edilir.

Teslim ve kapanış: Üç çerçeveli sayfanızı ve çizelgeyi temize çekip verin. Bir üye tahtaya yalnız tek bir sayı yazsın: ilk denemede bulduğunuz eğim, **birimiyle**. Masayı toplarken suyu lavaboya boşaltın, bantları sökün ve ipi çözüp katlayın. **Defterinize son bir not:** bu etkinlikte üç çerçeveyi de siz kurdunuz. Elinizde yalnız biri olsaydı — diyelim yalnız ivme-zaman çerçevesi — diğer ikisini kurabilir miydiniz? Hangi bilgi eksik kalırdı? Tahmininizi tek cümleyle yazın; gelecek hafta bunu oynayacağız.